



República de Guinea Ecuatorial



Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial
Facultad de Ciencias de la Salud
Departamento de investigación

TRABAJO FIN DE GRADO

TITULO:

**CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO VACUNAL. MADRES DE
MENORES DE DOS AÑOS. VACUNACIÓN. HOSPITAL-
REGIONAL-BATA. MAYO 2025.**

**MEMORIA PRESENTADA PARA OPTAR AL TÍTULO DE GRADO
II EN ENFERMERÍA GENERAL**

Autora:

Isabel Inmaculada BIKIE NGUNDI EYANG

BATA, 2025



República de Guinea Ecuatorial



Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial
Facultad de Ciencias de la Salud
Departamento de investigación

CURSO ACADÉMICO 2024-2025
4º AÑO GRADO EN ENFERMERÍA

TRABAJO FIN DE GRADO

TITULO:

**CUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO VACUNAL. MADRES DE
MENORES DE DOS AÑOS. VACUNACIÓN. HOSPITAL-
REGIONAL-BATA. MAYO 2025.**

Firma de la autora:

Firma del tutor:

Isabel Inmaculada BIKIE NGUNDI

Msc. Manuel Eyagma OYONO

Dedicatorias.

A mi padre Antonio Pedro NGUNDI, por haber sido mi principal motor y haberme apoyado de manera incondicional ya sea económicamente como emocionalmente.

A mis hermanas plácida MONABANG NGUNDI EYANG, Emilia BIKÁ NGUNDI EYANG, Rosa Ana PANGUIE NGUNDI NSIE Y Josefina NANDUNG NGUNDI NSIE, por haberme brindado todo el apoyo para poder culminar con éxito mi carrera profesional.

A mis amigos y compañeros, por su amistad, su apoyo y sus palabras de aliento durante este proceso. Cada uno de ustedes ha sido un pilar fundamental en mi vida, brindándome momentos de alegría y comprensión en los momentos más difíciles.

A mi hija María Consuelo EYANG, por haber sido la razón por la que no me rendí y poder atravesar todos los obstáculos encontrados y llegar a la meta.

Agradecimientos.

A Dios Todo Poderoso, por iluminarme con su infinita sabiduría, por otorgarme la fortaleza, la perseverancia y la serenidad necesarias para enfrentar cada desafío, permitiéndome avanzar en el cumplimiento de mis metas, tanto personales como profesionales.

A la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, institución que ha sido la piedra angular de mi formación académica. Agradezco profundamente la formación integral y el entorno académico que ha proporcionado, permitiéndome adquirir los conocimientos y competencias esenciales para desempeñarme con eficacia en el ámbito profesional.

A la Facultad de Ciencias de la Salud, por brindarme una educación de calidad, un enfoque riguroso y un entorno propicio para el desarrollo de mis habilidades y competencias. Agradezco a los docentes por su dedicación, compromiso y esfuerzo continuo para transmitir sus conocimientos y experiencias, contribuyendo al crecimiento de cada uno de sus estudiantes, incluido yo mismo.

Al Hospital Regional de Bata, por ofrecerme la oportunidad de realizar este estudio en sus instalaciones, lo que me ha permitido aplicar los conocimientos adquiridos en un contexto real. La experiencia adquirida en este entorno profesional ha sido invaluable, no solo para el desarrollo de este proyecto, sino también para mi crecimiento como profesional de la salud. Mi sincero agradecimiento a todo el personal de la institución por su colaboración y apoyo durante todo el proceso.

Resumen.

La vacunación es una de las intervenciones sanitarias más potentes y eficaces en relación con el costo. La vacunación es un componente esencial de los derechos humanos siendo un componente estratégico en materia de prevención entre sistemas de salud a nivel mundial debido a los altos beneficios que genera a las poblaciones. Ante esta realidad se planteó como objetivo Determinar el cumplimiento del calendario vacunal en madres de menores de dos años en el centro de vacunación del Hospital Regional de Bata. Mayo 2025. Se realizó un estudio **prospectivo, observacional** de diseño **descriptivo y de corte transversal**. La metodología fue encuestar a las madres de los niños menores de dos años. Para la obtención de datos se diseñó una ficha de recogida de datos, como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, a tal efecto se utilizó como variables del niño (edad, cumplimiento del calendario vacunal) y como variables maternas (edad, ocupación, nivel académico y nivel de conocimiento). **Universo:** estuvo constituida por toda madre atendida en el centro de vacunación durante nuestro periodo de estudio. **Muestra:** estuvo representada por 50 de dichas madres captadas en la encuesta, que habían cumplido con el criterio de inclusión establecido. **Unidad de análisis:** Fue conformado por la madre-niño menor de dos años captados en la encuesta, que habían cumplido con el criterio de inclusión establecido. **Criterios de inclusión:** madres con niños menores de dos años que asistieron a vacunar a sus hijos en el centro de vacunación del Hospital Regional de Bata durante nuestro periodo de estudio y que han participado en la encuesta. **Criterios de exclusión:** madre con niño mayor de dos años, madre con niños menores de dos años procedente de otro centro sanitario donde realiza las citas que por circunstancias especiales acudieron a vacunarles, madre que se negó a participar en nuestro estudio y también se excluyó a toda madre que acudió antes y después de nuestro periodo de estudio **Los resultados:** cumplidoras del calendario vacunal en sus lactantes 66% ; edad entre 15 - 25 años 56% (madres); 6 a 14 semanas 52% (niños); estudiantes 52 %, bachillerato 30%; medio 42 %. **La conclusión:** se concluye que el cumplimiento del calendario vacunal en menores de dos años es bajo por ser menor de 95% como lo estipula la OMS.

Palabras clave: Madre, Cumplimiento, calendario vacunal, Cumplimiento del calendario vacunal.

INDICE.

Dedicatorias.	i
Agradecimientos.	ii
Resumen.....	iii
1. Introducción.	1
1.2. Situación Actual.....	2
2. Justificación y uso de resultados.....	4
2.2. Uso de resultados.....	5
3. Objetivos.	6
3.1. General:.....	6
3.2. Específicos:.....	6
4. Marco Teórico.	7
4.1. Definición conceptual.....	7
4.2. Antecedentes nacionales de la investigación	8
4.3. Bases teóricas.....	9
5. Descripción del área de investigación.....	35
5.1. Ubicación.....	35
5.2. El espacio físico.	35
5.3. Personal operativo.	36
5.4. Horario laboral.	36
6. Metodología.	37
6.1. Diseño de investigación.....	37
6.2. Universo.	37
6.3. Muestra y muestreo.....	37
6.4. Unidad de análisis.	38
6.5. Criterios de selección de muestras.	38
6.6. Procedimiento para la obtención de información.	38
6.7. Método de control de calidad de los datos.	39
6.8. Plan de análisis de los datos.....	39
6.9. Definición conceptual de cada variable.	39
6.10. Operacionalización de las variables.	40
7. Consideraciones éticas.....	41
8. Resultados. Descripción.	42
9. Discusión de resultados.....	47

10.	Conclusiones.....	50
11.	Recomendaciones.	51
11.	Referencias bibliográficas.	52
12.	Anexos.....	58

1. Introducción.

El doctor Stanley Plotkin, considerado el padre de la vacunología, pronunció la siguiente frase: “Solo el agua potable puede competir con las vacunas en la reducción de enfermedades infecciosas y muertes, ni siquiera los antibióticos son comparables” ⁽¹⁾.

Uno de los campos de mayor trascendencia en la promoción de la salud es la prevención de las enfermedades infecciosas mediante las vacunas. La vacunación es la estrategia más efectiva y eficiente de prevención primaria en el ámbito de la Salud Pública ⁽²⁾.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ⁽³⁾: define la vacuna como “cualquier preparado destinado a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos”. La vacunación es la introducción de un organismo muerto (anticuerpo) que producen inmunidad en el cuerpo frente a ese organismo debilitado(antígeno) que va a producir una reacción en el cuerpo generando defensas.

La vacunación es una de las medidas pilares para proteger a los niños de las enfermedades inmunoprevenibles y ninguna otra intervención ha tenido el impacto para reducir la prevalencia de las mismas ⁽⁴⁾, a pesar de ello se observa una gran diferencia en el cumplimiento de la misma en los diferentes países , debido una serie de factores, siendo que la Organización Mundial de la Salud(OMS) señala que para que una población este protegida de enfermedades inmunoprevenibles debe tener una cobertura de vacunación mayor o igual a 95% en cada distrito por cada vacuna (Gómez Rosel y Col., 2014) ⁽⁵⁾.

Entidades sanitarias globales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) trabajan por el bienestar y la salud pública a nivel internacional. Estas organizaciones destacan la vacunación en la infancia temprana como una de las medidas más efectivas y económicas para reducir la mortalidad infantil a nivel mundial ⁽⁶⁾. En el año 2019 y Julio 2020 la cobertura vacunal tuvo un descenso por la aparición del Covid – 19 la cual nos indica que 14 millones de niños carecen de accesibilidad al servicio de vacunación, y otros 5.7 millones se encuentran parcialmente vacunados ⁽⁷⁾.

A pesar de que estos datos representan un progreso notable en la salvaguarda de la salud infantil, persistían brechas en la cobertura, dejando a millones de niños expuestos a enfermedades prevenibles por vacunación. La irrupción de la pandemia de COVID-19 en el año 2020 generó un impacto disruptivo en los servicios de salud a nivel mundial, incluyendo la inmunización infantil. Las medidas de confinamiento, la reasignación de recursos sanitarios y el temor al contagio provocaron una disminución preocupante en la cobertura vacunal ⁽⁸⁾.

1.1. Planteamiento del problema

La vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de proteger contra enfermedades dañinas, antes de entrar en contacto con ellas.

Los datos más antiguos que se conoce sobre la vacunación datan del siglo VII, cuando budistas indios ingerían veneno de serpiente con el fin de ser inmune a sus efectos (castillo M. 1984- La Habana). Por otra parte, desde el siglo X, el pueblo practicaba la variolización con el fin de inocular el virus de la viruela de un enfermo a una persona susceptible, sometiendo, además, las pústulas variolosas y el almizcle, a un proceso de ahumado con el propósito disminuir su virulencia. Ya a mediados del siglo XVIII, el médico inglés Francis Home, realizó algunos intentos de inmunización contra el sarampión; ⁽⁹⁾ pero sin lugar a dudas, el también inglés Eduardo Jenner, fue quien marcó una nueva etapa en la historia de la inmunización, conociéndosele mundialmente como el padre de la vacunación. Ya más de 200 años el médico inglés llamado Edwar Jenner observo como unas pastoras que recolectaban leche no enfermaban de viruela enfermedad que estaba infectando a muchas personas, causando muchas muertes. Tras este descubrimiento, tomo una muestra de estas mujeres y las inoculó a un niño, que tras ser puesto en contacto con la viruela humana mediante la técnica de la variolización, no enfermo puesto que había sido inmunizado con la primera vacuna de la viruela. Debido a este avance, en 1853 en Gran Bretaña la obligatoriedad de la vacunación en niños de 3 meses.

1.2. Situación Actual

A nivel mundial existe alrededor de 20% de niños que no reciben inmunización completa durante su primer año de vida, debido al desconocimiento y la falta de conciencia de las madres y personas a cargo de los niños con respecto a la

importancia de vacunar a sus niños contra las enfermedades prevenibles (OMS/2010) ⁽¹⁰⁾.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ⁽¹¹⁾ informa que, en el mundo la cobertura de vacunación se ha estancado en la última década y más aún durante la pandemia por la COVID-19, pues se ha puesto bajo presión a los sistemas de salud y de ello se deriva que 23 millones de niños no fueron vacunados en el 2020, lo que supone 3,7 millones más que en 2019; asimismo en estos años la cobertura mundial paso del 83% a un 86%. ⁽¹²⁾.

En los países desarrollados: la vacunación ha tenido un avance significativo y ha sido considerada una prioridad en la lucha contra las enfermedades prevenibles, en estos países se ha logrado adquirir y distribuir una cantidad de vacunas, algo que permite que se pueda vacunar a su población. En países como Estados Unidos, la cobertura de DTP permanece en el 84%, mientras que otras importantes como la Antisarampiosa alcanza apenas una cobertura de 35% al segundo año de vida subiendo apenas a 53% cuando se incluye a niños de mayor edad, demostrando que los países desarrollados no están exentos del problema ⁽¹⁴⁾.

En los países subdesarrollados: konwea et al., ⁽¹⁵⁾ en Ekiti, **Nigeria**, evidenció que la instrucción académica de la madre y el conocimiento en relación a las vacunas infantiles son los únicos dos determinantes significativos en la adherencia a la vacunación, revela además que un nivel académico superior y una adecuada información aumentará el cumplimiento de la inmunización en un 16,9% y 24,3% respectivamente. De igual forma Aquino et al., ⁽¹⁶⁾ en su investigación señalaron que, respecto al esquema de vacunación de sus hijos mayores de seis meses de edad, las variables asociadas al esquema incompleto fueron nivel educativo bajo 95%, no tener seguro de salud 95%, índice de riqueza pobre 95%, edad de la madre menor de 20 años 95% y tener dos o más hijos 95%.

EN GUINEA ECUATORIAL: El tema de cumplimiento del calendario vacunal en Guinea Ecuatorial sigue siendo de gran preocupación ya que se sigue observando un incumplimiento bajo del esquema de vacunación tal como revela el Anuario Estadístico de Guinea Ecuatorial elaborado en 2017, donde se

registra que en el año 2016 la vacuna con mayor cumplimiento fue el BCG obteniendo 48% de niños vacunados ⁽¹⁷⁾.

Guinea Ecuatorial cuenta con el Programa Ampliado de Vacunación (P.A.V), desde el 2021, nuestro país ha desarrollado un total de 16 campañas nacionales de vacunación contra la poliomielitis, la última fue del 15 al 17 de abril de 2019. En los años 2020 y 2025 contra la sarampión. A pesar de los esfuerzos del Ministerio de sanidad y Bienestar social, y de socios como la UNICEF y la OMS para que las vacunas lleguen a todos, las tasas de vacunación de Guinea Ecuatorial siguen siendo bajas, las más bajas de la región de África central. ⁽¹⁸⁾

2. Justificación y uso de resultados

El presente estudio es de mucha relevancia ya que el cumplimiento de calendario vacunal es imprescindible y de gran importancia para el mantenimiento de la Salud de los niños menores de dos años. De ello depende que puedan prevenirse diversas enfermedades.

El tema del cumplimiento del calendario vacunal en menores de dos años en Guinea Ecuatorial sigue siendo de gran preocupación, a pesar de los esfuerzos del gobierno de crear programas y de adquirir el material necesario para facilitar la labor se detectan muchos casos en los cuales el calendario de vacunación está incompleto. Las madres de niños menores de dos años no cumplen con el calendario vacunal por diversas razones como por ejemplo la ocupación. Sabiendo que una de las funciones del personal sanitario es educar a la población acerca de los problemas de salud, éste no está cumpliendo su papel correctamente ya que muchas de las madres dicen haber cumplido todas sus citas de control prenatal sin haber escuchado hablar sobre la vacunas y la importancia de cumplir con el esquema de vacunación desde el primer día de vida del neonato.

El cumplimiento del calendario vacunal en menores de dos años en el centro de vacunación del Hospital Regional de Bata es deficiente ya que se detectan casos en los cuales el calendario de vacunación está incompleto en dónde las madres no cumplen con las citas por razones como el olvido, la ocupación etc. Esto capta

la atención puesto que el centro cuenta con el material necesario para llevar a cabo de manera idónea la labor.

Dado que el incumplimiento del calendario vacunal es un grave pro de salud pública, a nivel primario de salud y que afecta en la actualidad a los niños menores de dos años en nuestro país, y tras haber abordado la problemática de nuestro estudio, formulamos la siguiente pregunta de investigación: **¿cuál es el cumplimiento del calendario vacunal en madres de menores de dos años en el centro de vacunación del Hospital Regional de Bata en el mes de mayo del 2025?**

2.2. Uso de resultados.

Con los resultados obtenidos en nuestro trabajo de investigación, titulado "Cumplimiento del calendario vacunal. Madres de Menores de dos años. Vacunación. Hospital Regional de Bata. Mayo 2025" podrá contribuir al enriquecimiento de los futuros conocimientos científicos, técnicos y estadísticos en las siguientes áreas:

En la ciencia: servirá como material complementario para los futuros investigadores del área de la salud que quieran realizar otros estudios similares relacionados a nuestra tema de investigación.

En la docencia: este estudio servirá como material complementario en lo procesos enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud en los temas relacionados a la inmunización.

En la asistencia: servirá al personal sanitario operativo del servicio como guía para prevenir los diferentes factores que influyen en el problema y a mejorar la calidad asistencial sanitaria.

3. Objetivos.

3.1. General:

Determinar el cumplimiento del calendario vacunal en madres de niños menores de dos años. Centro de vacunación del Hospital Regional de Bata. Mayo 2025.

3.2. Específicos:

Clasificar a los menores de dos años en relación a:

- a) edad
- b) cumplimiento del calendario vacunal de acuerdo a la edad

Precisar el cumplimiento del calendario vacunal en menores de dos años en relación a:

- a) Edad de la madre
- b) La ocupación de la madre
- c) El nivel académico de la madre
- d) El nivel de conocimiento de la madre

4. Marco Teórico.

4.1. Definición conceptual.

Madre: mujer que ha engendrado, dado a luz o asumido el rol principal en el cuidado, protección y formación de un hijo.

Cumplimiento: se entiende como aquel acto y resultado de cumplir en determinada actividad encomendada, en tanto, es la ejecución de un deber o una elección ⁽¹⁹⁾.

Cumplimiento del calendario vacunal: es cuando el niño ha recibido todas las vacunas correspondientes a su edad ⁽²⁰⁾ o la asistencia regular las citas previstas para la vacunación del niño se cumple regularmente.

Calendario vacunal: aquella cadena periódica y cronológica para la administración de las distintas vacunas que fueron consentidas satisfactoriamente para la población, formando políticas en la promoción y prevención de enfermedades inmunoprevenibles.

Antígeno: es la sustancia o grupo de sustancias que son capaces de estimular la producción de una respuesta inmune, específicamente de anticuerpos.

Anticuerpos: el sistema inmune desarrolla defensas contra el antígeno, (respuesta inmune) produciendo moléculas proteicas llamadas anticuerpos (o inmunoglobulinas) y células específicas (llamada habitualmente inmunidad mediadas por células) que tienen como objetivo la eliminación de la sustancia extraña (virus o bacteria).

Toxoide: es una toxina de origen bacteriano que ha sido modificada para sustraerle su capacidad patógena, pero que conserva su poder antigénico.

Inmunobiológicos: son los productos que tienen efecto sobre el sistema inmunológico, con capacidad de generar alguna respuesta en el organismo contra un agente específico. Incluyen vacunas, toxoides, preparados que contengan anticuerpos de origen humano o animal

Enfermedades inmunoprevenibles: aquellas enfermedades que pueden prevenirse con el uso de las vacunas.

Cadena de frío: es desarrollada como depósito, gestión y disposición de las vacunas, el propósito es garantizar que se conserven correctamente, de acuerdo al rango de temperatura establecido con la finalidad de conservar y no se pierde el nivel inmunológico.

4.2. Antecedentes nacionales de la investigación

Baltazar Tercero Owono Ndong Avomo (2021) en su trabajo titulado

"VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA VACUNAL EN LACTANTES. HOSPITAL REGIONAL DE BATA. JULIO-SEPTIEMBRE 2020". Tuvo como objetivo valorar el cumplimiento del esquema vacunal en lactantes en el servicio de vacunación del Hospital Regional de Bata en el periodo de julio-septiembre de 2020. Material y métodos: la investigación fue prospectiva, analítica y transversal, con una muestra de 200 madres. La metodología fue encuestar a las madres de los lactantes. Para la obtención de los datos, se diseñó una ficha de recogida de datos, a tal efecto se utilizó como variables maternas (edad, estado civil, ocupación, nivel escolar, conocimiento sobre la importancia de la vacunación, mala percepción sobre la vacunación y el cumplimiento del esquema vacunal) e institucionales (sensibilización, accesibilidad, disponibilidad de las vacunas y trato del personal). Los datos obtenidos se procesaron en Microsoft Excel 2013 y tuvo los siguientes resultados de las madres encuestadas : cumplidoras del esquema vacunal en sus lactantes 86,5%, edades entre 15-25 años 49 % , solteras 49,5% , estudiantes 50,5%, madres con conocimiento sobre la importancia de la vacunación 56%; con el nivel secundario 59%, madres sin mala percepción de la vacunación 94% , sensibilizadas 89%, el 69% Vivían a una distancia lejana, el 100% disponibilidad y gratuidad y el 91,5% recibieron un trato bueno. Se concluyó que el cumplimiento del esquema vacunal en lactantes en el servicio de vacunación es bajo por ser menor de 95% como lo estipula la OMS ⁽²¹⁾.

4.2.2 María Rosa Makamba Mambo (2024) en su trabajo titulado "EL ESTADO DEL NIÑO SANO. CENTRO DE SALUD SOS-BATA. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2023". Tuvo como objetivo determinar la valoración del estado de cumplimiento

de la vacunación por las madres de los niños menores de dos años que acudieron en el centro de salud SOS-BATA. Noviembre-diciembre 2023.

Material y métodos: se realizó un estudio prospectivo-descriptivo-observacional. Universo: 100 madres y con una muestra de 30 madres. Criterio de inclusión: todas las madres de los niños menores de años que acudieron al centro de salud SOS-BATA, noviembre-diciembre 2023. Criterio de exclusión: todas las madres de los niños menores de dos años que no acudieron en el periodo y las que se negaron a realizar la encuesta. Se diseñó una ficha de recogida de datos. Variables: conocimiento, cumplimiento, edad, nivel de estudios; resultados: las madres con conocimientos nulos representaron el 36,6%, incumplimiento del calendario vacunal de los niños menores se encontró la falta de tiempo de los padres y principalmente el conocimiento deficiente de las madres respecto a lo beneficios y la importancia que supone vacunar a sus hijos ⁽²²⁾.

4.3. Bases teóricas.

NACIMIENTO E HISTORIA DE LA VACUNACIÓN.

El doctor Stanley Plotkin, considerado el padre de la vacunología, pronunció la siguiente frase: “Solo el agua potable puede competir con las vacunas en la reducción de enfermedades infecciosas y muertes, ni siquiera los antibióticos son comparables” ⁽²³⁾. Las vacunas son uno de los mayores logros de la salud pública de la historia, ya que previenen millones de enfermedades, incluso de muertes, actuando de forma muy potente y eficaz en relación al calidad-precio.

El inicio de la vacunación comenzó en 1796, cuando Edward Jenner, médico rural inglés, desarrollo la primera vacuna contra la viruela. La viruela es una enfermedad infecciosa grave causada por el virus Varicela. Durante varios siglos, sucesivas epidemias devastaron a la población por el hecho de ser una enfermedad muy contagiosa y mortífera y por la inexistencia de un tratamiento contra ella ^(24, 25).

Edward realizó un estudio detallado, observando como las granjeras que estaban en contacto con las vacas se contagiaban de una especie de viruela que difería de la humana en que era menos mortífera y por lo tanto inmunizaba a las granjeras de la viruela humana. Este médico inglés, realizó un ensayo con una

muestra de pústula de un brazo de la ordeñadora, a quien había contagiado una vaca y gracias a este estudio en 1796, Jenner consiguió inocular a un niño de ocho años inyectando la cepa en dos superficiales cortes en el brazo. A pesar de los rechazos por parte de los expertos, los esfuerzos de Jenner y el desarrollo de la vacuna triunfó, reduciendo enormemente la enfermedad, hasta en 1980 conseguir su erradicación ^(24, 25).

Posteriormente en el año 1885, Louis Pasteur, químico y biólogo francés, denominado padre de la vacunología y creador de la pasteurización, descubrió la vacuna frente a la rabia, con la ayuda del médico, bacteriólogo e inmunólogo Émile Roux. Esta vacuna antirrábica consiguió evitar miles de víctimas por mordedura de perros infectados ⁽²⁴⁾.

Seguidamente en 1896 se comenzó a vacunar a la población de fiebre tifoidea. Esta vacuna se creó con una cepa del virus obtenida por el Instituto Pasteur, creado por Louis Pasteur anteriormente mencionado. Esta vacunación se administraba junto con la vacuna de la viruela mediante estratificación, pero la combinación de ambas no resultó efectiva, produciendo graves complicaciones.

Años más tarde la Fundación Rockefeller consiguió mejorar la cepa de la vacuna, pero no fue suficiente, hasta que, en 1930, junto con la ayuda de Max Theiler, consiguieron una cepa con gran eficacia, con la cual se vacuno a más de 650 millones de personas ^(24, 25).

El cólera es otra enfermedad aguda grave causada por la bacteria *Vibrio Cholerae*, que se caracteriza por la clínica diarreica que produce. Desde el siglo XIX el cólera desarrollo diversas pandemias mundiales, iniciándose en el comercio marítimo de la India. Actualmente esta enfermedad no está erradicada, a pesar de las vacunas existentes. La primera vacuna creada para inmunizar a la población se desarrolló en España por el médico Jaime Ferrán ^(25, 26, 27).

La tuberculosis es otra enfermedad infecciosa causada por el bacilo *Mycobacterium tuberculosis*. En la actualidad según la OMS, esta enfermedad produce una media de 1,5 millones de muertes. La mejor prevención se centra en la vacuna BCG (bacilo Calmette y Guérin), es una vacuna viva con agentes atenuados. Esta vacuna fue descubierta por Albert Calmette y Camile Guérin,

que, tras varios experimentos con animales, comenzó a utilizarse en 1921 en el Instituto Pasteur ^(25, 28).

En 1937, el virólogo africano Max Theiler desarrollo la vacuna contra la fiebre amarilla, lo que termino con millones de muertes tras devastadoras epidemias ^(25, 29).

En los años 50, fue la poliomielitis la enfermedad más problemática y mortífera del planeta por sus arrasadoras epidemias. Esta enfermedad no poseía cura, por ello el único método para combatirla era la vacunación. Tras varios intentos de creación de la vacuna, fue en 1955 cuando el estadounidense Jonas Salk consiguió la primera vacuna efectiva contra esta enfermedad y a partir este hecho, se inició el primer programa de vacunación masiva en Estados Unidos ^(30, 31).

Más tarde, en 1968 se administró la primera vacuna frente al sarampión, vacunando a los niños entre los 9 y los 24 meses según las recomendaciones de la OMS ⁽³²⁾. Esta vacuna se incluyó en los programas de vacunación a nivel mundial hasta conseguir la disminución de los casos de sarampión a 118000 en 2008 ⁽³³⁾. En 1976 se administró en Estados Unidos por primera vez la vacuna contra la gripe porcina, pero se detectó las personas vacunadas tenían mayor riesgo de desarrollar el síndrome de Guillain-Barré, por lo tanto, se dejó de administrar ^(34, 35).

Tanto las enfermedades descritas anteriormente como muchas otras como la Hepatitis B o el tétanos han disminuido notablemente, incluso alguna de ellas como la viruela, ha sido erradicada y todo ello gracias a la vacunación.

VACUNACIONES EN EL MUNDO.

Gracias a la inmunización de la vacunación, se consiguió erradicar diversos agentes infecciosos en varios continentes, como el polio virus salvaje que se interrumpió en América en 1990, en el Pacífico Occidental en 2000 y en la Región Europea en el año 2002 y se está próximo a lograr la erradicación mundial de enfermedades como la poliomielitis ⁽³⁶⁾.

En 1974, la Organización Mundial de la Salud implanta el Programa Ampliado de Inmunización, cuyo objetivo era extender la vacunación de tuberculosis, difteria, tétanos, tos ferina, poliomielitis y sarampión a los países en desarrollo.

Durante los años siguientes la inoculación de las vacunas aumentó de forma significativa en estos países en vías de desarrollo ⁽²⁷⁾.

Por otro lado, hacemos referencia a una corriente de pensamiento que siempre ha ido paralela a la evolución de las vacunas desde sus inicios. Desde el momento en que comenzó la inmunización, surgió el movimiento anti-vacuna.

En Reino Unido en el siglo XIX, se creó la ley de obligatoriedad ante la vacuna de la viruela, en 1853, en contra de esta ley surgió la primera organización en contra de las vacunas “The Anti-Vaccination League” ⁽³⁷⁾. Posteriormente, en 1989 llegaron por primera vez los grupos anti-vacunas a España; primeramente, en Barcelona, con la asociación “Liga para la Libertad de Vacunación”, formada, extrañamente, por profesionales sanitarios ⁽³⁸⁾.

VACUNACIONES ADMINISTRADAS A LA POBLACIÓN AFRICANA.

Como medida inicial, se administra la vacuna BCG, contra el Bacilo de Calmette-Guérin en todos los países del continente africano al 80% de la población según la OMS. Esta vacuna se administra al nacimiento, salvo en Nigeria y Zambia donde se realiza en la primera semana de vida y en Mauricio, al cumplimiento del primer mes ⁽²⁵⁾. La primera dosis de la vacuna DTP, contra la difteria, tétanos y tos ferina se administra en todos los países africanos, con una cobertura de vacunación del 84% según la OMS y la tercera dosis con una cobertura del 76% de la población. La edad de administración depende del país donde nos situemos, siendo más frecuente a las 6, 10 y 14 semanas y en la mayoría de los países se administra en una única dosis junto a la vacunación contra el virus Haemophilus influenzae y Hepatitis B ^(27, 25). Respecto a la vacuna de la Hepatitis B, se administra de forma neonatal al 4% de la población africana. En 15 países africanos se administra al nacimiento cubriendo el 76% de la población y en Eswatini, Kenia y Mauricio se administran tres dosis en adultos de riesgo, pacientes con diálisis o trabajadores sanitarios ⁽²⁵⁾. Frente al antígeno Haemophilus influenzae tipo b, la tercera dosis de la vacuna se administra al 76% de la población africana, pero no de forma uniforme, a las 6,10 y 14 meses

de edad. Según la OMS en Argelia, Mauricio y en el sur africano se aplica una dosis de influenza en adultos que cumplan con unos requisitos descritos ^(27, 25). Respecto a las vacunas más implantadas, por un lado, la vacunación contra el sarampión y la rubeola se administra con frecuencia en una única dosis y, excepcionalmente, junto con la vacuna de la parotiditis. Esta vacuna se aplica en 31 países africanos, administrando la primera dosis a los 9 meses de edad y con una cobertura del 74% de la población en la vacuna del sarampión y un 32% en la de la rubeola. La cobertura de los vacunados de sarampión disminuye en la segunda dosis, cubriendo únicamente al 26% de la población ⁽³⁹⁾. Igualmente, está muy estandarizada la vacuna antineumocócica conjugada, la cual se administra en África en 41 países. Su pauta de administración es a la sexta, décima y catorceava semana de edad. La tercera dosis de esta vacuna cubre al 73% de la población según la OMS ⁽⁴⁰⁾.

Del mismo modo, la vacuna de la poliomielitis se administra en 47 países africanos, frecuentemente en la 6, 10 y 14 meses de edad. Esta vacuna se administra por vía oral y protege al 74% de la población ⁽⁴¹⁾.

También se encuentra muy estandarizada la vacunación frente al rotavirus, siendo suministrada en 38 países del continente africano, en la 6 y 10 semanas de edad en la mayoría de ellos. La última dosis de la serie de vacunación frente al rotavirus tiene una cobertura de vacunación del 48% ⁽²⁷⁾.

Las vacunas más frecuentemente administradas en el continente africano son las analizadas anteriormente. Pero dependiendo de la epidemiología, la climatología, la economía o la incidencia de enfermedad, se administran otras vacunas como puede ser la de la fiebre amarilla, aplicada en 28 territorios africanos a los 9 meses de edad ⁽⁴²⁾ o la vacuna frente al tétanos que se administran varias dosis en todos los países del continente.

Además, en el 75% de los países de África, se aplica un suplemento de Vitamina A por vía intramuscular para fortalecer el sistema inmunitario, ya que estos países tienen enormes deficiencias; dependiendo del país se administra a los 6 meses y posteriormente alguna dosis de repetición ⁽²⁷⁾.

INMUNIDAD.

El término inmunidad proviene del latín "Inmunitas" que significa protección frente a los procesos legales que disfrutaban los senadores romanos, posteriormente fue utilizado en biología para hacer referencia a la protección de enfermedades infecciosas. Inmunidad es la resistencia a enfermedades infecciosas, efectuada por el sistema inmunitario mediante la reacción coordinada de células y moléculas frente a los componentes de los microbios patógenos y otras sustancias reconocidas como extrañas, esta reacción se llama respuesta inmunitaria, mediada por inmunidad humoral (a través de linfocitos B y sus productos de secreción, anticuerpo) y por inmunidad celular (a través de los linfocitos y sus productos de secreción linfocinas).

❖ **Tipos de inmunidad:**

- **Innata o natural:** son conjuntos de mecanismos de defensas del huésped presentes desde el nacimiento, es la primera línea de defensa del organismo, no dependen de la exposición de un antígeno, caracterizada por la especificidad y carecen de memoria inmunológica ⁽⁴³⁾. Está constituida por barreras físicas (piel, mucosas y epitelios) y químicas, células (macrófagos, monocitos, eosinófilos, mastocitos, etc) y mediadores solubles (sistema de complemento).
- **Adaptativa o adquirida:** es aquella que el hombre adquiere después del nacimiento, se desarrolla a partir de la penetración en el organismo de una sustancia antigénica, bien sea por el contacto con el agente biológico o sus productos antigénicos ⁽⁴⁴⁾. Se caracteriza por ser transferible y por dejar memoria en el organismo. Puede ser activa o pasiva.
- **Activa:** cuando el organismo participa en la formación de los mediadores de la respuesta inmunitaria, ya sea por medio de infecciones o de vacunas. Puede ser:
 - **Natural:** es producido por el mismo cuerpo de las personas al enfrentar a una enfermedad.
 - **Artificial:** se logra por la administración de la vacuna o un toxoide (toxina bacteriana con toxicidad atenuada).

● **Pasiva:** cuando el organismo recibe los mediadores inmunitarios preformados, ya sea por vía transplacentaria, por lactancia o mediante la administración de inmunoglobulinas. Es una inmunidad temporal. Puede ser:

Natural: es la inmunidad transferida de la madre a hijo (a través de la placenta o lactancia materna).

Artificial: se logra con la administración de anticuerpos preformados en otros organismos.

INMUNIZACIÓN.

Al respecto de la inmunización Distefano y Navarro, (2015) menciona que “es el proceso de inducción de inmunidad artificial frente a una enfermedad”. Lo que significa que la aplicación de un biológico ha generado una respuesta inmunitaria en el organismo, para desarrollar las defensas frente a los patógenos responsables de producir enfermedad ⁽⁴⁵⁾.

Es la acción de inducir o transferir inmunidad mediante la administración de inmunobiológico, productos utilizados para inmunizar.

VACUNACIÓN.

La vacunación es una forma inocua sencilla y eficaz de protegernos contra enfermedades perjudiciales antes de entrar en contactos con ellos.

En relación a esto el (MSP y BS, 2016), menciona que “la vacunación es la administración de cualquier vacuna, independiente de que el receptor quede adecuadamente inmunizado”. Tras vacunarnos nuestro sistema inmunitario produce ciertos anticuerpos como así también ocurre cuando ya se ha padecido la enfermedad ⁽⁴⁶⁾.

La vacunación produce una serie de anticuerpos específicos, los cuales actuarán cuando el sistema inmunitario reconozca el agente infeccioso, o bien, iniciará una respuesta celular mediada por linfocitos y macrófagos.

La vacunación es un método de prevención de infecciones, que expone al organismo a una pequeña y segura dosis bacteriana o viral, las cuales

previamente han sido debilitadas o destruidas. Estas vacunas han conseguido erradicar diversas enfermedades infecciosas en el mundo y minimizar los daños de otras, convirtiendo a la vacunación en la medida de salud pública más efectiva de todos los tiempos en relación costo-eficacia.

VACUNA.

La vacuna es producto biológico utilizado para conseguir una inmunización activa artificial (vacunación).

Las vacunas son el mejor desarrollo científico en la salud de la humanidad, lo cual nos permite prevenir las enfermedades y brinda protección para toda la población.

Al respecto, Manterola, et al. (1990) mencionan que la “vacuna es una suspensión de microorganismos vivos atenuados, o muertos; o fracciones de aquellos que se administran para inducir inmunidad y de esa forma prevenir enfermedades infecciosas, tanto a hombres como a animales” ⁽⁴⁷⁾.

La Organización mundial de la salud define que la vacuna es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede tratarse, por ejemplo, de una suspensión de microorganismos muertos o atenuados, o de productos o derivados de microorganismos. El método más habitual para administrar las vacunas es la inyección, aunque algunas se administran con un vaporizador nasal u oral (Organización Mundial de la Salud, 2019) ⁽⁴⁸⁾.

Cabe destacar que las vacunas son preparados de antígenos procedentes de microorganismos patógenos cuya finalidad es la creación de anticuerpos que reconozcan y ataquen a la infección produciendo inmunidad del organismo inoculado.

La (Organización Mundial de la Salud, 2021), menciona que, tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia de que las vacunas contienen solamente microbios (como virus o bacterias) muertos o debilitados y no causan enfermedades ni complicaciones ⁽⁴⁹⁾.

Estos inmunobiológicos, son responsables del control de muchas enfermedades infecciosas que antes habían sido muy frecuentes. A pesar de todos los virus y las bacterias que provocan estas enfermedades, aún existe y pueden llegar a los chicos no protegidos por las vacunas. Son enfermedades que pueden ser graves e incluso llegar a causar la muerte, especialmente en los menores de cinco años.

a) COMPONENTES DE LAS VACUNAS.

Las vacunas, además del germen o fracción del mismo, llevan en su composición una serie de elementos para que su eficacia sea mayor y para que se pueda administrar por la vía adecuada y con una caducidad correcta.

Los tipos de componentes incluidos en una vacuna son los siguientes:

- **Antígeno Inmunizante:** algunas vacunas constan de un sólo antígeno muy definido, como los toxoides tetánicos o diftérico, mientras que la mayoría de vacunas llevan diferentes antígenos (vacunas combinadas) en su composición.
- **Líquido de suspensión:** el agua estéril para la inyección o solución salina se utiliza comúnmente como vehículo de vacuna o líquido de suspensión. Algunos productos de vacunas utilizan fluidos de suspensión más complejos, como el fluido de cultivo de tejido, que puede contener proteínas u otros componentes derivados de medio de crecimiento o del sistema biológico en el que se produjo la vacuna.
- **Preservantes, estabilizantes y antibióticos:** son sustancias utilizadas para estabilizar los distintos componentes de la vacuna o para impedir la contaminación por otros microorganismos o la degradación de la vacuna. Los preservantes se incluyen en los viales multidosis como seguridad para prevenir el crecimiento de bacterias u hongos que pueden introducirse en la vacuna después de repetidas penetraciones de un vial para extraer una dosis. En algunos casos, estos compuestos se utilizan durante el proceso de fabricación de la vacuna para inhibir el crecimiento microbiano, que puede dejar trazas en el producto final. Aunque los pasos del proceso de fabricación están diseñados para eliminar los componentes no esenciales (formaldehído, glutaraldehído, antibióticos y

componentes de cultivos bacterianos o celulares), es posible que queden pequeñas cantidades residuales en el producto final, que están indicados en la etiqueta del envase. Algunas vacunas contienen trazas de antimicrobianos como neomicina, polimixina B o estreptomina. Las penicilinas, cefalosporinas y fluoroquinolonas no están presentes en las vacunas. En raras ocasiones, pueden ocasionar reacciones alérgicas o tóxicas (gelatinas, aminoglucósidos, polimixina B, formaldehído).

- **Adyuvantes.** Son compuestos incorporados a las vacunas inactivadas para aumentar la inmunogenicidad de los antígenos contenidos en las mismas o prolongar su efecto estimulador, haciendo posible la disminución de la cantidad de antígeno y el número de inyecciones de la serie vacunal. En general, provocan un estímulo inespecífico de la inmunidad innata que potencia toda la respuesta inmune. Los adyuvantes más utilizados en vacunas son: sales de aluminio (DTPa, hepatitis A, neumocócica conjugada), MF59(escualeno) (gripe), AS04 (hepatitis B, VPH), virosomas (gripe).

b) CLASIFICACIÓN DE LAS VACUNAS

Las vacunas pueden clasificarse atendiendo a los siguientes puntos de vistas: microbiológico, sanitario, a la preparación y a la vía de administración.

Desde el punto de vista microbiológico, pueden distinguirse:

- ❖ Vacunas vivas o atenuadas
- ❖ Vivas muertas o inactivas

Vacunas vivas o atenuadas (REPLICATIVAS).

- ❖ Son derivados directamente del agente que causa la enfermedad, el virus o bacteria. Estos virus o bacterias son atenuados, o sea, debilitados en laboratorio generalmente por cultivos repetidos.
- ❖ Para producir una respuesta inmune las vacunas vivas deben replicarse en la persona vacunada. Cuando estas vacunas replican generalmente no causan la enfermedad tal y como lo haría el virus o bacteria salvaje. Cuando en algunos casos se produce la enfermedad, esta es

generalmente leve y se prefiere como una reacción adversa o efecto indeseable de la vacuna (ESAVI).

- ❖ La repuesta del sistema inmune es semejante a la de la enfermedad natural, ya que el sistema inmune no puede diferenciar entre una infección por una vacuna atenuada o una infección producida por el virus o bacteria salvaje.
- ❖ Son generalmente efectivas con una sola dosis, salvo se administran por vía oral como por ejemplo la vacuna a tipo limpieza lítica oral.
- ❖ La inmunidad que generan estas vacunas puede ser interferida por anticuerpos circulantes de cualquier fuente (transfusiones, gran sola en varios) y en estos casos no hay respuesta a la vacuna (falta de la vacuna).

Ejemplo: la aplicación de la vacuna antisarampionosa en el niño menor de un año en el cual la persistencia de anticuerpos maternos puede interferir con la respuesta vacunal.

- ❖ Estas vacunas se pueden dañar o destruir a la luz solar o el calor.
- ❖ Entre las vacunas vivas o atenuadas incorporados en el PAI tenemos: virales (sarampión, paperas, rubeola, varicela, polio) y bacterianas (BCG).

Vacuna muertas o inactivas (NO REPLICATIVAS)

- ❖ Estas vacunas son producidas por el crecimiento de la bacteria o del virus en un medio de cultivo. Luego se inactivan con calor y con productos químicos (generalmente formalina).
- ❖ Estas vacunas no están vivas, por tanto, no pueden replicar y tampoco pueden causar la enfermedad ni en personas inmunocomprometidas.
- ❖ La presencia de la vacuna no se afecta a la presencia de anticuerpos circulantes. Estas vacunas pueden ser administradas aun con anticuerpos en la sangre por pasaje transplacentario o por administración de sangre o hemoderivados.
- ❖ Generalmente requieren múltiples dosis.
- ❖ La respuesta inmune no se parece tanto a la infección natural como la de las vacunas atenuadas. Los anticuerpos se disminuyen en el tiempo y muchas veces es necesario dar dosis de refuerzo.

❖ Las vacunas inactivas son compuestas por todo el virus o bacteria o por fracciones o partes de las mismas. Las de origen proteico son toxoides (toxinas bacterianas inactivas) o subunidades o subversiones. Las de origen polisacáridos son compuestos por la pared celular de la bacteria que es polisacarida.

Desde el punto de vista sanitario distinguimos:

❖ **Vacunas sistémicas:** se aplican a la totalidad de la población objetivo (salvo contraindicaciones) y tienen interés tanto individual como colectivo.

❖ **Vacunas no sistémicas:** se aplican sobre una situación de riesgo individual como viajes o exposición profesional.

Es importante conocer el tipo de vacuna que se va aplicar porque de acuerdo al tipo de vacuna puede cambiar la indicación y entre otros la duración de la inmunidad (en general las vacunas a virus vivos producen protección más prolongada y son más eficaces).

Clasificación de las vacunas atendiendo a la preparación:

❖ Vacunas monovalentes: preparados por una sola cepa. (ej. sarampión).

❖ Vacunas polivalentes: preparados o base de dos o más cepas de un mismo microorganismo (ejemplo vacuna de la gripe, poliomielitis).

❖ Vacunas combinadas en el mismo preparado existen varias vacunas, es decir para distintos gérmenes. Es el caso de la triple D.T.P.

❖ Vacunas simples: solo existe un tipo de microorganismo en el preparado (ej. Hepatitis B).

Según la vía de administración se clasifican:

❖ Vacunas de administración oral (Ej. poliomielitis)

❖ Vacunas parenterales (Ej. tétanos, etc).

c) CARACTERÍSTICAS DE LAS VACUNAS.

❖ Producir una respuesta inmunológica similar a la de la infección natural.

❖ Ser efectiva (capaz de prevenir la enfermedad en la comunidad).

❖ Ser eficiente (que produzca un balance beneficioso entre los efectos de su uso y los costos de su administración).

- ❖ Ser segura con y el mínimo de efectos adversos.
- ❖ Producir inmunidad duradera.
- ❖ Poder administrarse precozmente, en los primeros meses de vida

PROGRAMA AMPLIADO DE VACUNACIÓN (PAV) EN GUINEA ECUATORIAL.

El programa ampliado de vacunación es una acción conjunta de las naciones del mundo y de los organismos internacionales interesados en apoyar acciones tendientes a lograr las coberturas universales de vacunación con el fin de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad causadas por las enfermedades inmunoprevenibles, de igual modo tiene como fin poder lograr la erradicación y control de dichas enfermedades ⁽¹⁸⁾.

El Ministerios de Sanidad y Bienestar social mantiene un Programa Ampliado de vacunación (PAV), cuyos objetivos son ⁽¹⁸⁾:

- Disminuir la morbilidad y mortalidad de las enfermedades prevenibles por vacunas.
- Erradicar la poliomielitis y el sarampión.
- Mantener niveles de protección adecuados mediante programas de vacunación de refuerzo a edades mayores.

El Programa Ampliado de Vacunación en Guinea Ecuatorial posee seis componentes que garantizan y promueven el acceso a los servicios de vacunación de forma gratuita para toda la población.

- **Estrategias de vacunación** en puestos fijos, comunidades de fácil acceso y actividades de vacunación complementarias.
- **Sistema de logística nacional:** suministro de vacunas de calidad, equipos de cadena de frío para conservación y transporte y personal especializado en logística.
- **Vigilancia de enfermedades:** vigilancia y notificación de enfermedades prevenibles, programa de eliminación y erradicación.

- **Gestión del programa:** financiación de la adquisición de vacunas y recursos, movilización de fondos para implementación de actividades.
- **Comunicación y movilización:** producción de materiales y difusión de mensajes, promoción de la participación comunitaria y fomento del cambio de comportamiento.
- **Monitores y evaluación:** gestión y análisis de datos, entrega de carnet y calendarios de vacunación a los responsables de los niños de forma gratuita. Las vacunas suministradas a Guinea Ecuatorial son muy seguras, todas se someten a controles estrictos de seguridad antes de su aprobación para el uso público. El ministerio de sanidad y bienestar social sólo distribuye vacunas que cumplen con los requisitos rigurosos de seguridad, calidad, conservación y transporte aprobados internacionalmente. Son adquiridas con el apoyo de UNICEF ⁽¹⁸⁾.

A pesar de los esfuerzos del Ministerio de sanidad y Bienestar social las tasas de vacunación de Guinea Ecuatorial siguen siendo bajas, las más bajas de la región de África Central.

DESCRIPCIÓN DEL CALENDARIO NACIONAL DE VACUNACIÓN.

La OMS define el esquema o calendario de vacunación, como el ordenamiento secuencial cronológico de la aplicación mínima de vacunas, que, administradas sistemáticamente a las personas de un país, inducen una respuesta de inmunización adecuada, frente a las enfermedades inmunoprevenibles. El calendario de vacunación es el esquema establecido por el país y que se aplica a la población a través de acciones del Programa Ampliado de Vacunación ⁽¹⁸⁾.

Existe un esquema nacional de vacunación el cuál cuenta con una organización y la manera de cómo se suministran las vacunas, formalmente aceptadas por ministerio de sanidad, con la finalidad de cooperar para aumentar la calidad de la salud de los habitantes por medio del control de las enfermedades inmunoprevenibles, el , el calendario de vacunación de Guinea Ecuatorial recomienda la administración de 7 tipos de vacunas, que se ofrecen hasta los 18 meses de edad, en 2021 se incorporó en el calendario la administración de desparasitantes (Albendazol) y el tratamiento preventivo de paludismo (TPI).

❖ Vacuna contra la tuberculosis (BCG)

Está constituida por bacilos vivos atenuados de *microbacterium bovis*, protege contra las formas graves de tuberculosis, se administra una dosis de 0.05 ml, se aplica a los recién nacidos lo más pronto posible después del nacimiento. Se aplica por vía intradérmica, en la región deltoidea del brazo izquierdo en el tercio superior (región superior del deltoide), se aplica una sola dosis. En caso de que se detecte un niño menor de 12 meses que no ha sido vacunado de BCG deberá aplicarse la vacuna. En aquellos niños de 1 a 4 años que no han recibido BCG y son contacto de casos de tuberculosis pulmonar deben recibir la terapia preventiva con Isoniacida (quimioprofilaxis) al término del esquema de administración deberá aplicarse la vacuna de BCG.

Contraindicaciones: recién nacido menor de 2000 g, enfermedad infecciosa aguda grave, lesiones cutáneas generalizadas, niños que tienen su inmunidad comprometida por inmunodeficiencia celular, SIDA, linfoma o malignidad generalizada o en tratamiento con preparados inmunosupresores.

Cuidados postvacunales: se recomienda mantener esta zona seca, descubierta y no aplicar alcohol, cremas o desinfectantes. Si se moja durante el baño limpiar suavemente.

Efectos adversos: adenopatías (inflamación de los ganglios linfáticos), eritemas en el lugar dónde se aplicó la inyección (aparecen generalmente entre 10 a 14 días, después de la aplicación y disminuyen el tamaño paulatinamente), induración en el lugar de la aplicación, puede progresar a pápula o úlcera con un diámetro aproximado a 10 mm que cicatriza a las 6 y 12 semanas.

❖ **Vacuna contra la hepatitis (VHB)**

Es una vacuna inactiva recombinante. La hepatitis B constituye un importante problema de salud a nivel mundial. Es una vacuna inactiva recombinante, contiene proteína antigénica de la superficie del virus. Se administra a dosis de 0.5 cc al recién nacido sano en las primeras 12 horas hasta un máximo de 24 horas de nacimiento. Se vacuna a recién nacidos sanos con un peso igual o mayor a 2000 gramos. Se administra por vía intramuscular en la cara anterolateral del muslo. Su objetivo es evitar la transmisión vertical de la hepatitis B, esta vacuna también está incluida en la pentavalente.

contraindicaciones: personas con inmunodeficiencias, tener antecedentes previos de reacciones alérgicas graves a cualquiera que los componentes de la vacuna o cuando ha existido reacción alérgica grave a una dosis previa de la vacuna frente a la hepatitis B, pacientes alérgicos graves a la levadura de cereza y a la del panadero como precaución dado que la producción de antígeno recombinante se realiza en cultivo de levaduras.

Efectos adversos: son muy raros, generalmente son locales como: dolor o induración en la zona de aplicación, fiebre muy alta o un comportamiento inusual que no debe extenderse más de 24 horas después de la vacunación. Los signos de una reacción alérgica grave pueden incluir ronchas, hinchazón en la cara y la garganta, mareos y debilidad. Estos podrían comenzar algunas hora después de la vacunación.

❖ **Vacuna contra la poliomielitis**

a) vacuna contra la poliomielitis oral (VPO)

Es una suspensión acuosa de virus vivos atenuados, según el esquema nacional de vacunación se administra en cuatro dosis. La primera dosis (vpo 0) al nacer; la segunda dosis (vpo 1) a las 6 semanas; la tercera dosis (vpo 2) a las 10 semanas y la última dosis (vpo 3) a las 14 semanas. Se administra por vía oral a dosis de 2 gotas por cada vez que se aplica.

Efecto adverso: Poliomielitis paralítica (1 caso por cada 2,5-3,3 millones de dosis administradas, generalmente tras la administración de la primera dosis)

precauciones: el niño no debe ingerir alimentos por vía oral al menos media hora antes y después de la vacunación, para evitar regurgitación o vómito. Si esto sucediera a los 5-10 minutos posteriormente a la vacunación, debe repetirse la dosis.

b) Vacuna contra la poliomielitis inyectable (VPI)

Esta es la inyectable compuesta por poliovirus inactivos. Según el esquema nacional se administra una sola dosis a las 14 semanas de nacimiento. Se administra a dosis de 0,5 por vía intramuscular en el tercio medio externo de la cara anterior del muslo derecho.

contraindicaciones: no vacunarse en el caso de haber presentado reacciones alérgicas severas a algún componente de la vacuna.

cuidados postvacunales: pueden causar dolores y enrojecimiento en el área de la inyección, por lo que es necesario que no se manipule la zona dónde se aplicó la vacuna.

Efectos adversos: vómito, diarrea, enfermedad febril con compromiso del estado general.

❖ **Vacuna pentavalente**

Se trata de una vacuna combinada de componentes contra difteria, tétanos

(toxoides de difteria y tétanos), tos ferina (células enteras de Bordetella Pertussis) (DPT), Hepatitis B [antígeno de superficie de hepatitis B (HBsAg)] y oligosacáridos conjugados de Haemophilus influenzae tipo b. Se administra 3 dosis según el esquema nacional de vacunación. La primera dosis (penta 1) a las 6 semanas, la segunda dosis (penta 2) a las 10 semanas y la última dosis (penta 3) a las 14 semanas de nacimiento. Se administra por vía intramuscular en la cara anterolateral del muslo izquierdo a dosis de 0.5cc.

contraindicaciones: si el niño está en tratamiento inmunodepresor que disminuya sus defensas o si presenta alguna inmunodeficiencia, como el SIDA.

Enfermedad reciente y con temperatura superior a 40°C, si presenta enfermedad con o sin fiebre, o aquellas que involucren daño cerebral, crisis convulsivas o alteraciones neurológicas sin tratamiento o en progresión.

Efectos adversos: Dolor, induración, enrojecimiento del sitio de aplicación en 24 a 48 horas, fiebre 40°C, llanto, irritabilidad, somnolencia, cefalea y convulsiones.

❖ **Vacuna contra el sarampión (VAS)**

Es una vacuna de virus atenuados útil para prevenir la enfermedad de sarampión, en el esquema nacional de vacunación se usa de forma monovalente; mientras en otros países lo usa en la triple vírica con componentes contra sarampión, rubeola y papera y en la tetravírica con componentes frente a

varicela. La vacuna se administra a los 9 y 18 meses de edad a dosis de 0,5 cc por vía subcutánea en el muslo derecho.

contraindicaciones: los pacientes con alteraciones en las defensas o personas que reciben drogas que alteran la inmunidad. Es importante recalcar que los pacientes VIH positivos pueden recibir esta vacuna en determinadas circunstancias, debido a que tienen un riesgo aumentado de desarrollar con mayor severidad la infección por virus de sarampión.

Efectos adversos: son pocos frecuentes y leves, puede haber fiebre moderada con o sin exantema, fiebre, tos y erupción cutánea transitoria que suelen ceder espontáneamente de 1 a 2 días.

❖ Vacuna contra la fiebre amarilla (VAA)

Es una vacuna de virus atenuado, una suspensión liofilizada de virus vivos atenuados de la cepa 17D obtenidas en huevos embrionados de pollo, envasada al vacío. Se emplea solución fisiológica como diluyente. Se administra por vía subcutánea en el brazo izquierdo a dosis de 0.5 cc, según el esquema nacional de vacunación se administra a dosis única a los 9 meses.

Se estima que genera inmunidad a partir del décimo día de su administración. Cabe señalar que esta es de forma obligatoria su administración para viajar a algunos países. Puede ocasionar una reacción febril postvacunal.

contraindicación: niño menor de 9 meses, no aplicar a menores de un año con hipersensibilidad al huevo o componentes de la vacuna.

Efectos adversos: generalmente son leves, con fiebre, cefalea, mialgias y dolor muscular.

❖ VITAMINA A

No es considerada una vacuna, sino un componente que ayuda al niño a protegerse de las infecciones, según el esquema nacional de vacunación. Se administra a los 6 meses a una dosis de 100,000 unidades y a los 12 meses se administra a una dosis de 200,000 unidades.

CONTINUACIÓN DE ESQUEMAS INTERRUMPIDOS.

En caso de interrupción de los esquemas de cualquier vacuna, considerar que éstas tienen intervalos mínimos más no máximos, por lo que se continuará con las dosis faltantes sin interesar el tiempo transcurrido desde la última dosis y se completarán el número de dosis faltantes en función a la edad. No es necesario reiniciar el esquema en ninguna circunstancia. Se recomienda la conveniencia de no demorar su cumplimiento ⁽⁵⁰⁾.

FALSAS CONTRAINDICACIONES.

A pesar de que las verdaderas contraindicaciones son raras, muchas veces se dan “falsas contraindicaciones”, lo cual ocurre por desconocimiento del personal de salud o creencias de la población. Las falsas contraindicaciones más frecuentes son: Infecciones de vías aéreas superiores con fiebre leve, diarreas. Alergias, asma u otras manifestaciones atópicas, nacimiento prematuro, desnutrición, lactancia materna, historia familiar de convulsiones, tratamiento con antibióticos, corticoides a dosis bajas o de acción local, enfermedades crónicas, enfermedades neurológicas no evolutivas (parálisis cerebral, síndrome de Down, etc.), historia de ictericia al nacimiento ⁽⁵¹⁾.

CONTRAINDICACIONES GENERALES.

Enfermedades Graves, reacciones postvacunales graves, tales como con DPT y otras vacunas bacterianas, shock, colapso, temperatura mayor o igual a 40.5°C, episodio de hipo, hipotonía, convulsiones u otros síntomas neurológicos, trastornos cerebrales y enfermedades neurogénicas progresivas o recurrentes, especialmente con antipertussis, mal convulsivo, vacunas a virus atenuados en embarazadas ⁽⁵¹⁾.

MONITOREO DE LOS EVENTOS SUPUESTAMENTE ATRIBUIBLE A VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN (ESAVI).

El término **ESAVI** es un cuadro clínico que ocurre después de la administración de la vacuna. Mascareñas de los Santos, Castillo Bejarano, & Vaquera Aparicio, 2021) definen a los eventos supuestamente atribuibles a las vacunación o inmunización (ESAVI) como cualquier evento que ocurra posterior a la aplicación de una vacuna, aunque no sea necesariamente la causa. Se clasifican en ESAVI graves si causan la muerte del paciente, ponen en peligro la vida, requieren

hospitalización y causan invalidez o malformaciones en el recién nacido o ESAVI no graves si no cumplen con los criterios previamente mencionados ⁽⁵¹⁾.

Mientras que, para la Organización Mundial de la Salud, las reacciones adversas a las vacunas se dividen en cinco categorías:

- 1) Reacciones inducidas por la vacunación, que obedecen a una o más propiedades inherentes de la vacuna (p. ej. edema extenso de una extremidad posterior a la aplicación de DTP);
- 2) Reacciones relacionadas a defectos en la calidad de la vacuna, que se producen cuando ocurren fallas en la calidad de uno o más componentes e incluyen la administración del producto proporcionado por el fabricante (p. ej. una falla del fabricante para inactivar al virus causante de la poliomielitis en un lote);
- 3) Reacciones relacionadas a la inmunización, que se relacionan con un manejo inapropiado de la aplicación o prescripción, por lo tanto, son eventos prevenibles (p. ej. la transmisión de una infección por una contaminación de un vial multidosis);
- 4) Reacciones relacionadas a la ansiedad o miedo a la aplicación de una vacuna (p. ej. el síncope posterior a la aplicación de la vacuna de VPH en un adolescente);
- 5) Eventos coincidentes, originados por causas externas a los escenarios previos, que generalmente son reflejo de una alteración de la salud que coincide con problemas en la comunidad (Mascareñas de los Santos, e al.,2021).

Al respecto cabe destacar que (Correa, 2016) clasifica los eventos adversos.

1. Eventos comunes o leves, son las reacciones del sistema inmunitario de la persona vacunada, en la cual origina síntomas generales producto de la respuesta inmunitaria, no requieren de tratamiento y no producen alguna consecuencia a largo plazo. a) Locales: dolor, enrojecimiento, edema, nódulo cutáneo, vesículas, pápulas.

b) Sistémicos: fiebre, irritabilidad, dolor muscular, malestar general, cefalea, vómitos, diarrea, erupción cutánea, etc.

2. Eventos raros y severos, son las reacciones que requieren hospitalización, ya que son difíciles o imposibles de prevenir por el vacunador.

a) Locales: absceso en el lugar de punción, necrosis.

b) Sistémicos: hipotonía, hiporreactividad, becegeitis, trombocitopenia, anafilaxia, convulsiones, encefalopatía.

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN.

De acuerdo a la (Organización Mundial de la Salud, 2022) afirma que las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven y trabajan incluido el sistema de salud que, en combinación con el comportamiento individual y el acceso a la atención de salud de buena calidad, podrían determinar prácticamente los resultados en materia de salud.

a) Factor institucional.

Se refiere a todos los componentes que están relacionados con el proceso administrativo u organización de la institución en las que las acciones que se tomen sean favorables y desfavorables para ellos.

De acuerdo a los autores (Montes Castro & Pecho Magallanes, 2019) los factores institucionales “son los elementos de la institución donde pueden impedir, dificultar o influir en las madres para que puedan asistir al centro de salud y cumplir con el esquema de vacunación”.

El elemento primordial de este factor es el trato adecuado que brinda el personal de salud, la disponibilidad de las vacunas y las informaciones que brindan.

b) Factor socio demográficos

De acuerdo a (Chavez Sierra, 2017), refiere que los factores sociales son un conjunto de normas y principios que influyen una serie de comportamientos del individuo en una sociedad. Asimismo, el factor demográfico; se define como el estudio estadístico sobre las características de la población en relación a su procedencia, edad, estado civil, grado de instrucción, ocupación, ingreso económico y tenencia de vivienda.

c) Cultural y mitos médicos.

Tanto los países desarrollados como no desarrollados en materia de por qué no se vacunan a los niños, se relaciona a que de persona a persona se comparten ideas de desaprobación o temor hacia la vacuna, sin dejar a un lado los mitos sin fundamentar y la ignorancia que existe en la población. Entre otros de los aspectos culturales tenemos que muchas de las personas se oponen a la vacunación porque simplemente no desean que se la administren o por consejo de familiares, amigos, conocidos o por los propios médicos, en algunos casos los cuidadores piensan que no es necesaria la vacuna, mientras que otros por falta de tiempo no programan un día para inmunizar a los niños.

d) Información de la vacuna.

La desinformación de las vacunas se debe a que el personal de salud no promueve de forma adecuada las ventajas de la vacuna y las desventajas y complicaciones de no administrarla, mucho de esto también se ve envuelto en los rumores de enfermedad post vacuna y otros efectos supuestamente secundarios a la inmunización.

e) Creencias.

Según (Farinango Guerrero & Novoa Farinango, 2015) las creencias de los progenitores en el uso de la vacunación adquieren gran importancia de los cuales se pueden traducir en una educación sanitaria válida, en la que permita al mismo tiempo que cada usuario y sus creencias estén propiciadas para la aceptación de que la vacuna es un medio para prevenir enfermedades.

En ese sentido, es recomendable la captación de los valores presentes en los educandos para así facilitar los cambios de actitudes y de conductas, favorecedoras a la salud del niño.

Al respecto (Proaño Proaño, 2018) menciona que las costumbre y los hábitos que se llevan a cabo en forma diaria de acuerdo a sus creencias, varía de un lugar a otro, formado tanto en la familia como en la comunidad y que se obtienen de los antepasados; se distingue entre buenas costumbres que son las que cuentan con aprobación social, y las malas costumbres, que son relativamente

comunes, pero no cuentan con aprobación social y existen leyes promulgadas para tratar de modificar alguna de estas malas conductas.

f) Ambiente (área donde vive el niño).

En relación a éste los autores mencionan que el ambiente “comprende el espacio físico donde vive el niño y se encuentra con enfermería para la vacunación por medio de planes operativos y también aplicar la vacuna en aquellos casos que se requiere facilitar la vacuna” (Farinango Guerrero & Novoa Farinango, 2015).

También hace referencia a la posibilidad del acceso que tienen, debido a que existen comunidades tanto urbanas, suburbanas y rurales que no cuentan con los medios de accesibilidad para facilitar la llegada a un servicio de salud, en este caso se ve implicado suma como un indicador para el cumplimiento del esquema de inmunización ya que no todas las familias cuentan con un medio de transporte y el ambiente donde reside se encuentran en áreas dispersas, a pesar de que el Programa Ampliado de Inmunización (P.A.I.) aplican varias estrategias para llegar hasta ellos.

ROL DE LA ENFERMERÍA.

El rol del personal de enfermería en la vacunación es de vital importancia, ya que se encuentra a cargo de administrar, gestionar y mantener las vacunas, estar en permanente actualizados sobre las evidencias que se generan en torno a ellas, para prestar cuidados, eficaces y de calidad.

En relación a esto, el personal de enfermería en el desempeño del rol educador “debe asegurar que los pacientes obtengan una información clara y concisa, permitiendo de esa manera fortalecer la buena autonomía por parte del paciente, familia y comunidad”, (Cox, 2019) ⁽⁵²⁾. Además, el equipo de Enfermería se encarga de inmunizar asegurándose que cada persona tenga una información precisa sobre la eficacia y la seguridad de las vacunas. Asimismo, dentro de la educación es esencial que las preguntas, dudas e inquietudes sean respondidas sin juzgar.

A esto también se debe sumar las característica más relevante que es la de mantener una buena comunicación con el paciente y la familia, para lograr la

confianza de los padres y de esa manera reducir los números del incumplimiento del esquema de vacunación.

De acuerdo a (Rodríguez Cerda, 2020) ⁽⁵³⁾, el personal de enfermería de atención primaria cumple funciones administrativas, función asistencial, función docente, función investigadora.

a) Función administrativa.

1. Conservación y manipulación de las vacunas: para mantener la eficacia de una vacuna hay que mantener intactas sus características desde que se fabrica hasta que se administra. Para conseguirlo hay que mantener la cadena de frío. Para conservar correctamente las vacunas, se deben mantener unas condiciones estables de temperatura de entre 2-8 C° y protegerlas frente a la luz ultravioleta o fluorescente (se recomienda no sacar las vacunas de su envase de cartón hasta el momento de su administración).
2. Desde la recepción de las vacunas en el Centro de Salud, la enfermera es la responsable de la manipulación, almacenaje y conservación de las vacunas.
3. Gestión de los residuos vacunales, las vacunas se clasifican como residuos sanitarios Grupo III ó Residuos sanitarios específicos o de riesgo. Para su manipulación, recogida, almacenamiento, transporte, tratamiento y eliminación se requieren medidas de prevención puesto que pueden representar un riesgo para la salud laboral y pública.
4. Registro del Acto Vacunal: Se conoce como acto vacunal al conjunto de procesos, protocolos y técnicas que van desde la entrada del niño que se va a vacunar en la consulta hasta que se marcha del centro de salud, teniendo como objetivo garantizar el mayor grado de calidad de las inmunizaciones. Es fundamental realizar una encuesta prevacunal, indagando sobre el estado de salud del niño para identificar posibles contraindicaciones, situaciones especiales que supongan posponer la vacunación, interacciones con otros tratamientos e intervalos de administración con otros productos (inmunoglobulinas, plasma, sangre, otras vacunas, etc). Es fundamental registrar

todas las vacunas que se administran, registrándolo tanto en soporte informático como en la libreta de vacunación del niño.

b) Función asistencial

1. Valoración de la necesidad de cuidado: aquí se incluye la capacidad para la valoración según la edad, antecedentes de contraindicación, reacciones adversas, situación clínica actual, observación de signos y síntomas clínicos. También es importante la comunicación con la persona a vacunar, en el caso de los niños, con sus padres y madres y/o tutores. Antes de administrar una vacuna hay que comprobar el buen estado de conservación y utilidad de las vacunas a administrar, contar con los recursos materiales necesarios para el acto vacunal y contar con un botiquín de urgencia, para poder usarlo si fuese necesario.
2. Administración de la vacuna: Enfermería tiene el conocimiento, la capacidad técnica, la habilidad y la destreza necesaria para administrar vacunas en óptimas condiciones de seguridad. Las diferentes técnicas de administración de vacunas (oral, intramuscular, subcutánea, intradérmica), están suficientemente difundidas en la práctica habitual de la Enfermería y descrita en los protocolos de Actuación.

c) Función docente.

La educación para la salud está orientada hacia:

- Difusión de carteles, dípticos y hojas informativas que se elaboren desde Salud Pública para apoyar las estrategias de intervención en vacunación.
- Las inmunizaciones serán el principal objetivo a tratar en las reuniones que se establezcan con las asociaciones vecinales y colegios.
- Cuando se administre una dosis de cualquier vacuna, se aprovechará para informar sobre fechas de las dosis sucesivas e importancia del cumplimiento del calendario vacunal vigente.
- Proporcionar aprendizaje sobre los cuidados en el proceso de post inmunización.

- Resolver dudas e inquietudes planteadas por el usuario o padres, madres y/o tutores en relación a las vacunas.
- Dar una visión de compromiso comunitario.

d) Función investigadora.

El registro de vacunas permite a los profesionales sanitarios obtener una información útil para poder realizar y analizar:

- Coberturas vacunales.
- Estudios epidemiológicos.
- Indicadores de Gestión.
- Inmunogenicidad, reacciones adversas.

5. Descripción del área de investigación.

5.1. Ubicación.

El presente estudio se realizó en el centro de vacunación del Hospital Regional de Bata, ubicado en el edificio del PAV (Centro para el Programa Ampliado de Vacunación), limita al frente con el banco provincial de transfusión sanguínea, detrás con el mercado zona, a la derecha con el barrio Ndjonmelen y a la izquierda con la ruta de acceso de entrada del Hospital Regional de Bata y con el barrio Ncolombong.

5.2. El espacio físico.

El centro de vacunación del Hospital Regional de Bata cuenta con una amplia esplanada donde se hace la admisión, registro y administración de las vacunas, una cámara, 2 almacenes y los despachos de los dirigentes del PAV.

- La esplanada cuenta con 6 pupitres largos, una mesa de admisión-registro.
- La cámara tiene 5 frigoríficos de tamaño grande para la buena conservación de las vacunas entre otros materiales.

Resaltamos tres despachos: 1. OFICINA DE LOGISTICA REGIONAL, 2. COORDINADORA ADJUNTA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL PAV 3. GESTOR DE DATOS MOVILIZACIÓN SOCIAL PAV.

5.3. Personal operativo.

El centro cuenta con 11 profesionales, de los cuáles 10 son auxiliares y 1 ATS como únicas categorías existentes en el servicio.

Para servicio de limpieza, el centro cuenta con 4 mozas.

5.4. Horario laboral.

Los profesionales asistenciales que prestan atención en el centro de vacunación del Hospital regional de Bata trabajaban 5 horas al día, de 8 h a 12 :30 h (un sólo turno al día). En los días que hay mucha concurrencia esperan hasta atender a todos y cerrar el establecimiento.

Nota: no trabajan en los fin de semana ni en los días reconocidos como festivos.

Patologías que atiende: en éste servicio se vacuna a los niños menores de dos años, gestantes y mujeres en edad fértil para prevenir enfermedades como la tuberculosis, sarampión, poliomielitis, etc. Se realiza el control del niño sano, desparasitación a los lactantes y administración de la vitamina A.

Adminstran todas las vacunas establecidas en el carnet de vacunación a excepción de la TPI, ya que no se lo traen en el stock del servicio.

Principales dificultades: la principal dificultad es la demora de la llegada del material como las vacunas, los carnet de vacunación, etc. y éso ocasiona que a veces falte material en el servicio. La demora de las principales herramientas de trabajo dificulta la correcta atención de los pacientes, ya que ya no se conseguiría el objetivo principal de la atención, que es dar una atención de calidad.

6. Metodología.

6.1. Diseño de investigación.

Se realizó un estudio prospectivo, observacional, de diseño descriptivo y de corte transversal en el centro de vacunación del Hospital Regional de Bata en el mes de mayo 2025; con el objetivo de determinar el cumplimiento del calendario vacunal en madres de niños menores de dos años en el centro de vacunación del Hospital Regional de Bata en el mes de mayo del 2025.

6.2. Universo.

Estuvo constituida por las madres que acudieron al centro de vacunación del Hospital Regional de Bata en el mes de mayo del 2025 para vacunar a sus hijos menores de dos años.

6.3. Muestra y muestreo.

La muestra estuvo representada por 50 de dichas madres de niños menores de dos años atendidas en el centro de vacunación del Hospital Regional de Bata captadas en la encuesta, que habían cumplido con el criterio de inclusión establecido.

Fue utilizado el **muestreo** no probabilístico por conveniencia ya que se trabajó con la población que si cumplía con los criterios requeridos para el estudio.

6.4. Unidad de análisis.

Fue conformado por la madre-niño menor de dos años que acudió en el centro de vacunación del Hospital Regional de Bata durante nuestro periodo de estudio.

6.5. Criterios de selección de muestras.

Criterios de selección: madres de niños menores de dos años que asistieron a vacunar a sus hijos en el centro de vacunación del Hospital Regional de Bata.

Criterios de inclusión: madres con niños menores de dos años que asistieron a vacunar a sus hijos en el centro de vacunación del Hospital Regional de Bata durante nuestro periodo de estudio y que han participado en la encuesta.

Criterios de exclusión: madre con niño mayor de dos años, madre con niños menores de dos años procedente de otro centro sanitario donde realiza las citas que por circunstancias especiales (traslado, escasez de vacuna en el centro de seguimiento, etc.), acudieron a vacunarles, madre que se negó a participar en nuestro estudio y también se excluyó a toda madre que acudió antes y después de nuestro periodo de estudio.

6.6. Procedimiento para la obtención de información.

Para la recolección de datos se solicitó un credencial a la secretaria de la Facultad de Ciencias de la Salud (anexo 5) firmado y sellado por ILUSTRÍSIMO SEÑOR DECANO de la facultad de ciencias de la salud el DR. C. BISMAR HERNANDEZ REYES, el cuál iba dirigido al SEÑOR DIRECTOR TÉCNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE BATA, el que a su vez extendió un documento firmado por él dónde autorizada la recolección de los datos para la realización de nuestro estudio. ((anexo 6).

Para la obtención de la muestra de nuestro estudio se diseñó una ficha de recogida de recogida de datos, como técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario escrito (Anexo 1), con preguntas cerradas. Este último fue aplicado en forma personal a cada madre por parte de la investigadora, como material básico de trabajo.

6.7. Método de control de calidad de los datos.

Los métodos de control de calidad de los datos utilizados en nuestro estudio fueron los de recabar toda la información requerida a través de una encuesta a las madres para determinar el cumplimiento del calendario vacunal en menores de dos años en el centro de vacunación del Hospital Regional de Bata en el mes de mayo 2025.

6.8. Plan de análisis de los datos.

Los datos obtenidos fueron registrados en una base de datos (Anexo 2) creada en Excel 2013 y procesados por el sistema estadístico, utilizando para ello el análisis e interpretación de los resultados a través de los métodos de la estadística descriptiva en muestras paramétricas con media porcentual.

6.9. Definición conceptual de cada variable.

Variables del Infante:

- **Edad:** es el tiempo transcurrido entre el nacimiento de un individuo y el momento presente, se mide en días, meses o años.
- **Cumplimiento del calendario vacunal de acuerdo a la edad:** es cuando el niño ha recibido todas las vacunas correspondientes a su edad² o la asistencia regular las citas previstas para la vacunación del niño se cumplen regularmente.

Comentado [Ei1]:

Comentado [Ei2R1]:

Variables maternas:

- **Edad:** es el tiempo transcurrido entre el nacimiento de un individuo y el momento presente, se mide en días, meses o años.
- **La ocupación:** se refiere a la actividad o empleo, sea remunerado o no, que efectúa una persona. Esto le permite tener independencia económica según el empleo que tenga.
- **nivel académico:** se refiere al grado de formación educativa formal que ha alcanzado una persona dentro del sistema educativo, desde la educación básica hasta los estudios de postgrado. Este nivel es un indicador del desarrollo intelectual y profesional que puede influir en el desempeño laboral, social y personal.

- **nivel de conocimiento:** se refiere al grado o medida en que una persona domina o comprende información específica sobre un tema. Este nivel puede evaluarse mediante pruebas, encuestas o instrumentos diseñados para identificar el entendimiento teórico y práctico que posee un individuo.

6.10. Operacionalización de las variables.

Variables del Infante.

- **Edad:** variable cuantitativa discreta, se midió de 1 a 7 días, de 6 a 14 semanas, de 6 a 9 meses y de 12 a 18 meses.
- **cumplimiento del calendario vacunal de acuerdo a la edad:** variable cualitativa dicotómica, se midió en:
 - a) Si
 - b) No

Variables maternas.

- **Edad:** variable cuantitativa discreta, se midió de 15-25 años, de 26 a 35 años y más de 35 años.
- **ocupación:** variable cualitativa nominal politómica, se midió en:
 - a) Ama de casa
 - b) Trabajadora publica
 - c) Trabajadora privada
 - d) Estudiante
 - e) sus labores
- **nivel académico:** variable cualitativa nominal politómica. Se midió en:
 - a) sin estudios
 - b) primario
 - c) secundario
 - d) Bachillerato

e) Formación profesional

f) Universitaria

- **nivel de conocimiento:** variable cualitativa nominal dicotómica. Se midió en:

a) Muy bajo: 0 o 1 pregunta respondida correctamente

b) Bajo: 2 preguntas respondidas correctamente

c) Medio: 3 preguntas respondidas correctamente

d) Superior: Todas las preguntas respondidas correctamente.

7. Consideraciones éticas.

La presente investigación se ajusta a las normas éticas existentes, como ser: al considerar al ser humano como objeto de estudio, se debe tener presente el respeto a la dignidad de la persona humana, sus derechos y su bienestar por lo que esta, el cuestionario auto administrado fue anónimo. Otro elemento fundamental constituye que la investigación en curso no posee riesgo alguno para el investigador ni para el sujeto investigado.

Así lo fundamenta (Gerrish, 2008) diciendo que los principales aspectos éticos que se requieren atención cuando se proyecta y conduce una investigación incluyen “la importancia de respetar a los participantes, responder a las necesidades de los individuos y grupos vulnerables, obtener consentimiento y mantener la confidencialidad” (54).

8. Resultados. Descripción.

TABLA N° 1: Distribución de los menores de 2 años según la edad. Centro de vacunación. Hospital Regional de Bata en el mes de mayo del 2025.

Edad	N°	%
1 a 7 días	8	16
6 a 14 semanas	26	52
6 a 9 meses	11	22
12 a 18 meses	5	10
Total	50	100

Fuente: encuesta realizada a las madres de menores de dos años. Hospital Regional de Bata. Mayo 2025.

Análisis de la tabla n° 1:

En la tabla n°1, se constata que el 8 de los niños menores de dos años son de 1 a 7 días y representan el 16%, el 26 son de 6 a 14 semanas y representan el 52 %, el 11 son de 6 a 9 meses representando el 22% y sólo 5 son de 12 a 18 meses y representan el 10% del total de la muestra.

TABLA N° 2: Cumplimiento del calendario vacunal de los menores de 2 años. Centro de vacunación. Hospital Regional de Bata en el mes de mayo del 2025.

Cumplimiento del esquema Vacunal	N°	%
Si	33	66
No	17	34
Total	50	100

Fuente: encuesta realizada a las madres de menores de dos años. Hospital Regional de Bata. Mayo 2025.

Análisis de la tabla n° 2.

En la tabla y gráfico n° 2 con respecto al cumplimiento del calendario vacunal se observa que 33 de las madres de menores de 2 años cumplen el calendario vacunal representado el 66% y 17 no cumplen el calendario vacunal representado el 34% de la totalidad de la muestra.

TABLA N° 3: Distribución de los menores de 2 años según la edad de las madres. Centro de vacunación. Hospital Regional de Bata en el mes de mayo del 2025.

Edad (años cumplidos)	N°	%
15 a 25	28	56
26 a 35	17	34
Mayor de 35	5	10
Total	50	100

Fuente: encuesta realizada a las madres de menores de dos años. Hospital Regional de Bata. Mayo 2025.

Análisis de la tabla n° 3.

En la tabla y gráfica n° 3, se evidencia que 28 de las madres de menores de dos años son de 15 a 35 años que representan el 56%, el 17 son de 26 a 35 años representando el 34% y el 5 son mayores de 35 años y representan el 10% del total de la muestra.

TABLA N° 4: Distribución de los menores de 2 años según la ocupación de las madres. Centro de vacunación. Hospital Regional de Bata en el mes de mayo del 2025.

Ocupación	N°	%
Ama de casa	8	16
Trabajadora privada	-	-
Trabajadora pública	2	4
Estudiante	26	52
Sus labores	14	28
Total	50	100

Fuente: encuesta realizada a las madres de menores de dos años. Hospital Regional de Bata. Mayo 2025.

Análisis de la tabla n° 4.

En la tabla y gráfico 4, se observa que, de las 50 madres de menores de 2 años, 8 son amas de casa representando el 16%, 2 son trabajadoras de una institución pública representando el 4%, 26 son estudiantes representando el 52%, el 14 hacen sus labores y representan el 38% y ninguna es trabajadora de una institución privada.

TABLA N°5: Clasificación de los menores de 2años según el nivel académico de la madre. Centro de vacunación. Hospital Regional de Bata en el mes de mayo del2025.

Nivel académico	N°	%
Sin estudios	-	-
Primaria	1	2
Secundaria	23	46
Bachillerato	15	30
Formación profesional	7	14
Universitaria	4	8
Total	50	100

Fuente: encuesta realizada a las madres de menores de dos años. Hospital Regional de Bata. Mayo 2025.

Análisis de la tabla n° 5.

En la tabla y gráfica 5, en lo que respecta al nivel académico de la madre, se refleja que ninguna de las madres es analfabeta (sin estudios) y representan el 0%, 1 madre tiene un nivel primario representado el 2%, 23 tienen el nivel secundario representando el 46%, 15 de las madres tienen el nivel bachillerato representando el 30%, 7 tienen formación profesional representando el 14% y 4 tienen el nivel universitario representando el 8% del total de las madres de la muestra.

TABLA N ° 6: Distribución de los menores de 2 años según el nivel de conocimiento de la madre. Centro de vacunación. Hospital Regional de Bata en el mes de mayo del 2025.

Nivel de conocimiento	N°	%
Muy bajo	5	10
Bajo	12	24
Medio	21	42
Superior	12	24
Total	50	100

Fuente: encuesta realizada a las madres de menores de dos años. Hospital Regional de Bata. Mayo 2025.

Análisis de la tabla n° 6:

En la tabla n° 6, se observa que sólo 5 madres de menores de dos años tienen un nivel muy bajo representando el 10%, 12 manifestaron un nivel bajo representando el 24%, 21 un nivel medio representando el 42% a diferencia de 12 que obtuvieron un nivel alto representando el 24 %.

9. Discusión de resultados.

Discusión 1: En la tabla y gráfica 1, se constató que de las 50 madres que representan la muestra, (8) tienen niños de entre 1 a 7 días que representa el 16%, (26) tienen niños de entre 6 a 14 semanas representado el 52%, (11) tienen niños de 6 a 9 meses y representan el 22 % y (5) tienen niños de 12 a 18 meses que representa el 10%.

En un estudio realizado por **Sofía Nchama Akulu Nchama, "cumplimiento del calendario vacunal. Menores de 1 año - centro de vacunación del Hospital Regional de Bata. Enero - marzo" (2011)**, se aprecia que del total de 372 niños que se encontró el 284 (66,67 %) fueron niños de entre 1 - 7 días, lo que no coincide con nuestro resultado al ser los niños de entre 6 a 14 semanas los más destacados.

Discusión 2: En la tabla y gráfica 2, el cumplimiento del calendario vacunal en menores de dos años en el Centro de Vacunación del Hospital Regional de Bata en el mes de mayo del 2025, el 66% de las madres cumplen con el calendario vacunal y el 34% no cumplen con el calendario vacunal. Se registra esta situación porque hay madres que se ausentan, acuden tarde a las citas y las que inician tarde la vacunación de sus hijos, lo que conlleva que los mismos no puedan recibir todas las primeras vacunas.

El resultado coincide con un estudio realizado por **OWONO NDONG AVOMO B.T(2021). "VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ESQUEMA VACUNAL EN LACTANTES.**

HOSPITAL REGIONAL DE BATA.JULIO- SEPTIEMBRE 2020", obteniendo como resultados que el 86,5% de las madres cumplen con el calendario vacunal de sus hijos y el 13,5% no cumplen (21). Ambos resultados se contraponen con lo estipulado por la OMS que una población está protegida de enfermedades inmunoprevesibles o tiene cobertura vacunal alta cuando lo tiene mayor o igual a 95%.

Discusión 3: En la tabla y gráfica 3, en cuánto a la edad de las madres de los menores de dos años en el Centro de Vacunación del Hospital Regional de Bata

en el mes de mayo del 2025, se observa que el 56% pertenecen a las madres de las edades comprendidas entre 15 a 25 años, el 34 % pertenecen a las edades comprendidas entre 26 a 35 años y el 10% pertenecen a las mayores de 35 años. Éste fenómeno se da por que las madres adolescentes no aplican los métodos anticonceptivos y dado que están en el período asexualmente activo, están propensas a quedarse embarazadas y así contribuir al grupo mayoritario de las madres.

Estos resultados guardan relación con el estudio anteriormente mencionado en dónde se concluyó que el 49% pertenecían a las madres de edades comprendidas de 15 a 25 años, el 44% a las madres de 26 a 35 años y el 7% pertenecían a mayores de 35 años.

Discusión 4: En la tabla y gráfica 4, en cuanto a la ocupación se observa que del 100% de las madres encuestadas, el 52% de las madres son estudiantes y ninguna era trabajadora de una institución privada y que representan el 0% de la totalidad de la muestra.

El resultado contrapone con la investigación de Emily Ivadora Loarte Loarte y colaboradores (julio- septiembre 2023) en Ecuador titulado " Caracterización del Incumplimiento del esquema vacunación en niños menores de 2 años en centros de salud de Cantón Loja. Julio- septiembre 2023"; concluyó que el 17% eran estudiantes y el 13% eran trabajadoras de instituciones privadas.

Discusión 5: En la tabla y grafica 5, se evidencia que del 100% de las madres encuestadas, el 46% tienen el nivel secundario y el 0% están sin estudios.

El resultado guarda similitud con la investigación de Escobedo Collado y colaboradores (2018) en su estudio "Factores Socioculturales e institucionales relacionados con el incumplimiento del esquema de Vacunación en madres de menores de 13 meses. P.S.

Peruarbo, Arequiba-2017(56); concluyó que el 49,1 % tenían el nivel secundario y el 1,8% eran analfabetas.

Discusión 6: En la tabla y gráfica 6, Con respecto al conocimiento de vacunas se halló que 5 (10%) de madres tienen un nivel muy bajo; 21 (42 %) manifiesta un nivel medio a diferencia de los niveles bajo y superior que representan el 24%.

En un estudio elaborado por Cornejo Siuce y colaboradores" Conocimiento y Cumplimiento del Calendario Vacunal en niños menores de un año en el puesto de salud Villa Venturo Lima, (2022) Lima- Perú ⁽⁵⁷⁾, evidenció que 8 (16%) de madres tienen un nivel bajo; 24 (48%) manifiesta un nivel medio; 18 (36%) manifiestan un nivel alto, lo cual coincide con nuestro resultados al ser el nivel medio el más destacado en ambos estudios.

10. Conclusiones.

Según los diferentes resultados encontrados concluimos diciendo:

1. Según las explicaciones obtenidas en la discusión se pudo constatar que de entre los niños menores de dos años vacunados, el grupo de edad de 6 a 14 semanas fue el más destacado.
2. En cuanto al cumplimiento del calendario vacunal en menores de dos años, se obtuvo que los que cumplían con el calendario vacunal tenían el mayor porcentaje. Aunque es bajo con respecto a lo estipulado por la OMS que una población está protegida de enfermedades inmunoprevenibles o tiene cobertura vacunal alta cuando lo tiene mayor o igual a 95%.
3. Los factores maternos más destacados fueron: edad (15 a 25 años), ocupación (estudiante), Nivel académico (secundaria) y el nivel de conocimiento (medio).

11.Recomendaciones.

1. A las madres, que acudan a las citas de forma regular para vacunar a sus niños y que se interesen en adquirir información sobre las vacunas para tener más conocimientos.
2. Al Ministerio de Sanidad y Bienestar Social, en colaboración con los Centros de Salud no sólo en Bata sino a nivel nacional, insistir, promover y fomentar la realización de charlas educativas sobre la importancia de cumplir el calendario de vacunación en niños menores de 2 años e instalar más centros sanitarios que tengan servicios de vacunación para generar una accesibilidad más fácil a estos servicios y así poder alcanzar la cobertura vacunal del 95% o más según lo establecido por la OMS.
3. Al servicio de vacunación del Hospital Regional de Bata, para que no sólo se limiten en la administración de las vacunas, sino que aprovechen estos momentos con los padres a fin de sensibilizarles y hacer énfasis en la importancia de la vacunación.
4. A los estudiantes de la Facultad de ciencias de la salud sugerirles que continúen con investigaciones sobre las vacunas en todos los centros de salud del ámbito nacional ya que éste nos permite conocer la realidad de la cobertura nacional.

11. Referencias bibliográficas.

1. Maurice J, Davey S. OMS | Vacunas e inmunización: situación mundial [Internet]. WHO. World Health Organization: Disponible en: https://www.who.int/publications/list/immunization_sowvi/es/
2. Consejería de Salud. Junta de Andalucía. Manual de Vacunaciones para Enfermería. Andalucía 2008. Disponible en: <http://www.centrodesaluddebollullos.es/Centrodesalud/Enfermeria/Documentos%20de%20interes/Manual%20vacunaciones%20enfermeria.pdf>
3. Organización Mundial de la Salud (OMS) Plan de Acción Mundial sobre Vacunas 2011-2020. Disponible en: http://www.who.int/immunization/globalvaccineactionplan/DoVGVAP2012_2020/.
4. Margaita Magali Zavaleta Tomas (2018) "Factores de riesgo materno asociado al cumplimiento del calendario de vacunacion del lactante menor de un año. Nuevo chimbote 2017". Nuevo chimbote , pag . 33-38.
5. Monica Estefania Samaniega O. (2017) " conocimiento y cumplimiento del esquema de vacunacion en madres de los niños menores de dos años que acuden al centro de salud de la ciudad de Loja" Loja Ecuador, pag. 4 - 23
6. Torres, F. Perú: Ocho regiones están por debajo del 40% en su cobertura de
7. vacunación infantil. [Internet]. Salud con lupa. 2020. [
8. Disponible en: <https://saludconlupa.com/noticias/peru-ochoregiones-estan-pordebajo-del-40-en-su-cobertura-de-vacunacioninfantil/>
9. Perú: Salud Infantil [Internet]. 1ª ed. Perú: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.; 2017 [. Disponible en:
10. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1525/pdf/cap009.pdf
11. Perú: Salud Infantil [Internet]. 1ª ed. Perú: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.; 2017. Disponible en:

- https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1525/pdf/cap009.pdf Investigacion.izt.uam.mx/hepa/Vacunas.pdf
12. Nancy Beatríz Caizan Sotamba, Nelly Fabiola Juca Sarate(2017)
"Conocimiento sobre inmunizaciones en madres de menores de dos años del centro de salud Nicanor Merchan" Cuenca-Ecuador, pag. 15-16.
13. Organización Mundial de la Salud. Diabetes. 2022.
Disponible en:
<https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/diabetes>.
14. Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la salud. Inmunización en las Américas. Resumen 2021. Disponible en:
<https://iris.paho.org/handle/10665.2/55693>.
15. Solís Lino HA, Lino Pionce AJ, Plua Albán LM, Vences Sornoza TP, Valencia Cañola ER, Ponce Velásquez JA. Factores socios - culturales que inciden en el cumplimiento del esquema de inmunización en niños menores de un año que acuden al Centro de Salud Puerto López. Rev científica dominio las ciencias. 2018;4. Disponible en:
<http://bitly.ws/vMsP>.
16. Boya, Gabriel Elbira Guerrero. Esquema de vacunación en niños. Ecuador: s.n., 2022. Págs. 6-10
17. Konwea PE, David FA, Ogunsile SE. Determinants of compliance with child immunization among mothers of children under five years of age in Ekiti State, Nigeria. J Heal Res. 2018;32(3):229-236. Disponible en:
<https://doi.org/10.1108/JHR-05-2018-024>
18. Aquino B, Correa L, Loo M, Guillen N, Alatrística M. Factores asociados al incumplimiento de la vacunación infantil de difteria, pertussis y tétanos en Perú, año 2019. Rev la Fac Med Humana. 2021; 22:1-10. Disponible en: <http://bitly.ws/xqCv>.
19. Anuario estadístico de Guinea Ecuatorial 2017. Pag. 52. (www. Innege. Gq).
20. La pandemia del covid 19 provoca el mayor retroceso de la vacunación de los último 30 años. Felipe Esono Krohnert, Antonia Toichoa. Malabo: s.n.,2022.

21. 19.MINSA. Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación, NTS N° 141- MINSA/2018/DIIESP, Vol. R.M N° 719.1 de agosto de 2021. Pag. 34-45.
22. Escobero Collado, Brénaly Antwuanie, Portocarrero, Solange Leila (2018) " Factor es socioculturales e institucionales relacionados con el incumplimiento del esquema de vacunación en madera de menores de 13 meses, p.s. Peruarbo, Arequiba- 2017" Arequipa Perú, pág. 16-42.
23. Owono Ndong Avomo B.T, Valoración del cumplimiento del esquema vacunal en lactantes. Hospital Regional de Bata. Julio- septiembre 2020.
24. Makamani Mambo M.R, Estado vacunal del niño sano. Centro de salud sos Bata. Noviembre- diciembre 2023.
25. Maurice J, Davey S. OMS | Vacunas e inmunización: situación mundial [Internet]. WHO. World Health Organization; who.int/publications/list/immunization_sowvi/es/.
26. Martín SM. A remedy against smallpox on its way to America: The Royal Philanthropic Expedition of Vaccination (1803-1806). 1 de enero de 2003; 29:77-101.
27. Comité Asesor de Vacunas de la AEP [Internet]. Disponible en: <https://vacunasaep.org/>.
28. La importancia de las vacunas [Internet]. Gobierno de la Rioja. Disponible en: <http://www.riojasalud.es/ciudadanos/catalogo-multimedia/vacunaciones/la-importanciade-las-vacunas>.
29. Organización Mundial de la Salud [Internet]. [citado 22 de marzo de 2020]. Disponible en: <https://www.who.int/es>.
30. LOZANO MORENO D, ABURTO TORRES C, VALER CHAVEZ G. Formas clínicas de tuberculosis en pediatría. Asociación de Médicos Residentes del Instituto Especializado de Salud del Niño [Internet]. 2003; Disponible en: http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/Paediatria/v05_n1/img_formas.htm.
31. Palmero JR. La introducción de la vacuna jennneriana en España. An Real Acad MedCir Valladolid. 2015;(52):191-213.
32. Domínguez A, Astray J, Castilla J, Godoy P, Tuells J, Barrabeig I. Falsas creencias sobre las vacunas. Aten Primaria. Enero de 2019;51(1):40-6.

33. Historia de la polio (poliomielitis) | La Historia de las Vacunas [Internet]. The
34. History of Vaccines. 2018 [citado 22 de marzo de 2020]. Disponible en: [/es/contenido/articulos/historia-de-la-polio-poliomielitis](#).
35. Palmero JR. La introducción de la vacuna jenneneriana en España. An Real Acad Med Cir Valladolid. 2015;(52):191-213.
36. Historia de la polio (poliomielitis) | La Historia de las Vacunas [Internet]. The
37. History of Vaccines. 2018 [citado 22 de marzo de 2020]. Disponible en: [/es/ contenido/articulos/historia-de-la-polio-poliomielitis](#).
38. Domínguez A, Astray J, Castilla J, Godoy P, Tuells J, Barrabeig I. Falsas creencias sobre las vacunas. Aten Primaria. Enero de 2019;51(1):40-6.
39. Jofré M L. Síndrome de Guillain Barré y virus influenza. Rev Chil Infectol. diciembre de 2010;27(6):570-1.
40. Historia de las Vacunas [Internet]. Asociación de enfermería comunitaria. Disponible en: <http://proyectoavatar.enfermeriacomunitaria.org/vacunas/historia-de-las-vacunas>.
41. Dubé E, Vivion M, MacDonald NE. Vaccine hesitancy, vaccine refusal and the anti-vaccine movement: influence, impact and implications. Expert Rev Vaccines. enero de 2015;14(1):99-117.
42. López CC, Sanvicente A. Revisión bibliográfica sobre las vacunas y el movimiento anti vacuna. Universidad Pompeu Fabra. 2017 de 2016;42.
43. Foege H, William H. Programa de vacunación contra el sarampión en Africa occidental. Bolt san Paname. 1974; 9.
44. Robbins JB, Schneerson R, Gotschlich EC, Mohammed I, Nasidi A, Chippaux J-P, et al. Meningococcal meningitis in sub-Saharan Africa : the case for mass and routine vaccination with available polysaccharide vaccines : round table John B. Robbins ... [et al.]. Bull World Health Organ Int J Public Health 2003 8110 745-750 [Internet]. 2003 [citado 21 de marzo de 2020]; Disponible en: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/72071>.
45. Unidos por una iniciativa de UNICEF UNICEF [Internet]. Disponible en:

- https://www.unicef.es/colabora/unidospor?ac=AC4522&ds_rl=1245955&gclid=EAIaIQobChMI2fi6Wu6AIVRMeCh0h6AFnEAAYASAAEgLNE_D_BwE&gclsrc=aw.ds.
46. Tomori O. Sesiones Revista Biomédica [Internet]. Google Data Studio. Disponible en:
http://datastudio.google.com/reporting/1FLeyWWmmre44J0OyBiARTEhq8zn5xspJ/pag_e/pvqn?feature=opengraph.
47. Pediatría, Diagnóstico y Tratamiento. 3° edición (2016) pág. 98-96.
48. Santiago Valdés Martín, Anabel Gómez Vasallo, José Manuel Bàez Martínez, temas de pediatría 2° edición (2011).pág 39-45.
49. Distefano, G. L., & Navarro, V. V. (02 de 2015). Esquema de vacunación incompleta en menores de 5 años. Recuperado el 10 de diciembre de 2019, de Escuela de Enfermería ciclo de Licenciatura en Enfermería:
50. https://core.ac.uk/download/pdf/85001086.pdf?fbclid=IwAR0jU15jTfF2bGmSkwqvYzl0k3CbT20gFC4HXPbtd-6DM45e_Wtlvm3_ebg
51. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. (2016). Normas nacionales de vacunación, tecnicos administrativas y de vigilancia del programa nacional de enfermedades inmunoprevenibles y PAI. Asunción: MSPyBS
52. Manterola, A. C., Bodino, J. A., Spagnuolo de Gentile, A., & López, E. (1990). Presente y futuro de las inmunizaciones. Washington: OPS.
53. Organización Mundial de la Salud. (2019). Inmunización, Vacunas y Productos
54. Biológicos. Recuperado el 10 de diciembre de 2019, de <https://www.who.int/topics/vaccines/es/>
55. Organización Mundial de la Salud. (31 de Agosto de 2021). Vacunas e inmunización: ¿Qué es la vacunación? Recuperado el 12 de octubre de 2022, de <https://www.who.int/es/news-room/questions-and-answers/item/vaccines-and-immunization-what-is-vaccination>.
56. MINISTERIO DE SALUD, USAID. Gerencia de Inmunizaciones. Perú 2010. Pág. 20, 17, 12, 28, 36,39

57. Mascareñas de los Santos, A. H., Castillo Bejarano, J. I., & Vaquera Aparicio, D. N. (2021). Reacciones adversas de la vacuna y farmacovigilancia. En P. López, M. W. Tregnaghi, & A. Gentile,
58. Manual de vacunas de Latinoamérica (págs. 148-155). Bogotá. Colombia: MediScience Group SAS.
59. Cox, K. (2019). Commentary: Making vaccine education a critical part of the patient conversation. , de Modern Healthcare: <https://www.modernhealthcare.com/opinion-editorial/commentary-making-vaccine-education-critical-part-patient-conversation>.
60. Rodríguez Cerda, R. (setiembre de 2020). Funciones de Enfermería de Atención Primaria frente a la vacunación pediátrica. Recuperado el 02 de octubre de 2022, de Revista Médica y de Enfermería Ocronos: <https://revistamedica.com/funciones-enfermeria-atencion-primaria-vacunacion-pediatrica/>.
61. Gerrish, K. (2008). Investigación de Enfermería. España: McGraw Hill Interamericana.
62. LoarteLoarteIvadora E, caracterización del incumplimiento del esquema de vacunación en niños menores de 2 años en centros de salud del cantón LOJA. 2023. Ecuador.023 Universidad Técnica de Ambato.Disponible en: <https://orcid.org/0000-0002-3284-8335>.
63. Escobedo Callado, Brenaly Antwuanie, Portocarrero, Solange Leila (2018) "Factores Socioculturales e institucionales relacionados con el incumplimiento del esquema de
64. Vacunación en madres de menores de 13 meses. P.S. Peruarbo, Arequiba-2017" Arequipa - Perú, pág. 16-42.
65. Cornejo Siuce, Katherine Johana, "Conocimiento y Cumplimiento del Calendario de Vacunación en niños menores de un año en el Puesto de Salud Villa Venturo Lima, 2022"

12. Anexos.

12.1. Cuestionario de recogida de datos en el terreno.



República de Guinea Ecuatorial



Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial
Facultad de Ciencias de la Salud
Departamento de investigación

CURSO ACADÉMICO 2024-2025

ASIGNATURA: TRABAJO FIN DE GRADO

NUM: _____ FECHA: Día _____ Mes _____ Año _____

CUESTIONARIO DE RECOGIDA DE DATOS EN EL TERRNO.

Cumplimiento del calendario vacunal. Madres de menores de dos años. Vacunación.
hospital regional de bata-mayo 2025.

DATOS DEL MENOR DE DOS AÑOS

1. ¿Qué edad tiene su hijo/a?

- a) 1 a 7 días _____
- b) 6 a 14 semanas _____
- c) 6 a 9 meses _____
- d) 12 meses a 18 meses _____

2. Cumplimiento del calendario vacunal de acuerdo a la edad

- a) Si _____
- b) No _____

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LA MADRE

3. ¿Cuál es su edad?

- a) 15 a 25 años _____
- b) 26 a 35 años _____

- c) Mayor de 35 años _____

4. ¿A qué se dedica usted?

- a) Ama de casa _____
- b) Trabajadora de una institución pública _____
- c) Trabajadora de una institución privada _____
- d) Estudiante _____
- e) Sus labores _____

5. ¿Cuál es el nivel académico más alcanzado?

- a) Sin estudios _____
- b) Secundaria _____
- c) Bachillerato _____
- d) Formación profesional _____
- e) Universidad _____

CONOCIMIENTO DE LA MADRE SOBRE LAS VACUNAS

6. ¿Qué es para usted una vacuna?

- a) Es una vitamina para prevenir una enfermedad _____
- b) Es una pastilla para prevenir una enfermedad _____
- c) Es un antiparasitario para prevenir una enfermedad _____
- d) Es una sustancia que ayuda a prevenir enfermedades _____

7. ¿Sabe usted cuáles son los beneficios de las vacunas?

- a) Protegen de las enfermedades más comunes en su hijo/a _____
- b) Ocasionan enfermedades en su hijo/a _____
- c) Evitan el crecimiento y desarrollo en su hijo/a _____
- d) Aportan vitaminas necesarias en su hijo/a _____

8. ¿Cuáles son las reacciones secundarias que se puede presentar después de la administración de la vacuna?

- a) Disminución del apetito después de la vacunación _____
- b) Fiebre, dolor y/o enrojecimiento en la zona de la aplicación _____
- c) Alteración del sueño después de la vacunación. _____

9. ¿Qué cuidados debe brindar a su hijo/a al presentar fiebre después de la vacuna?

- a) fomentos de agua y darle paracetamol _____
- b) Colocar pomada para el dolor en la zona de la inyección. _____
- c) Darle muchos líquidos _____
- d) Colocar pañitos de agua en la zona de la inyección _____

Firma la tesorante.

Isabel Inmaculada BIKIE NGUNDI EYANG

12.2. Base de datos.

N o	VARIABLES DEL INFANTE		VARIABLES MATERNAS			
	Edad	cumplimiento del calendario vacunal	edad (años)	nivel académico	Ocupación	nivel de conocimi ento
1	6 semanas	si	20	bachillerato	estudiante	medio
2	10semanas	no	19	bachillerato	estudiante	medio
3	14semanas	si	30	secundaria	trabajadora publica	medio
4	12 meses	no	20	bachillerato	estudiante	superior
5	6 meses	si	30	secundaria	sus labores	superior
6	9 meses	si	36	secundaria	ama de casa	medio
7	10 semanas	si	27	formación profesional	estudiante	medio
8	6 semanas	no	30	bachillerato	ama de casa	superior
9	14 semanas	no	27	formación profesional	sus labores	medio
10	9 meses	si	34	secundario	sus labores	superior
11	6 semanas	no	31	bachillerato	sus labores	medio
12	9 meses	si	16	secundaria	estudiante	superior
13	14 semanas	no	28	bachillerato	sus labores	superior
14	9 meses	no	16	secundaria	estudiante	superior
15	6 semanas	si	26	universitaria	estudiante	superior

16	9 meses	si	19	secundaria	estudiante	muy bajo
17	14 semanas	si	16	secundaria	estudiante	medio
18	10 semanas	si	37	secundaria	ama de casa	muy bajo
19	10 semana	no	35	secundaria	sus labores	muy bajo
20	10 semanas	si	25	Bachillerato	Trabajadora pública	superior

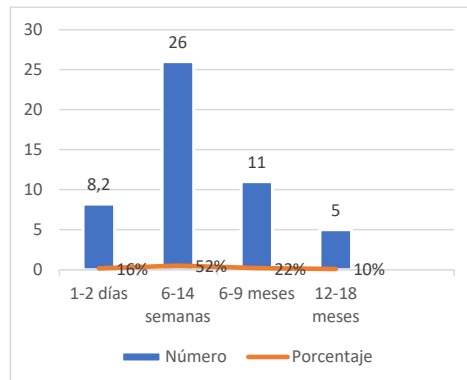
21	9 meses	no	22	Secundaria	Ama de casa	muy bajo
22	10 semanas	no	30	Secundaria	Ama de casa	medio
23	1 semana	si	33	Secundaria	Ama de casa	superior
24	6 semanas	si	32	secundaria	Ama de casa	medio
25	6 semanas	si	31	Bachillerato	Sus labores	medio
26	1 semana	si	25	Formación profesional	Estudiante	bajo
27	14 semanas	si	23	Formación profesional	Estudiante	bajo
28	6 meses	no	24	Bachillerato	Estudiante	muy bajo
29	1 semana	si	17	Secundaria	Estudiante	bajo
30	1 semana	si	27	Secundaria	Sus labores	medio
31	6 meses	no	20	Secundaria	Estudiante	bajo
32	1 semana	si	39	Secundaria	Ama de casa	superior
33	6 semanas	si	25	universitaria	estudiante	medio
34	12 meses	no	25	formacion profesional	estudiante	medio

35	6 meses	no	35	bachillerato	sus labores	bajo
36	6 semanas	si	22	Formación profesional	Estudiante	bajo
37	9 meses	si	37	secundaria	sus labores	bajo
38	1 semana	si	19	secundaria	estudiante	medio
39	1 semana	si	23	bachillerato	esudiante	bajo
40	14 semanas	si	22	bachillerato	estudiante	medio
41	6 semanas	si	21	universitaria	estudiante	superior
42	14 semanas	si	22	bachillerato	estudiante	medio
43	6 semanas	si	25	formacion profesional	estudiante	medio

44	12 meses	si	33	secundaria	sus labores	medio
45	6 semanas	no	19	secundaria	estudiante	bajo
46	1 semana	si	24	bachillerato	sus labores	bajo
47	12 meses	no	20	universitaria	estudiante	bajo
48	12 meses	no	25	primaria	sus labores	bajo
49	6 semanas	si	27	secundaria	sus labores	medio
50	6 semanas	si	18	bachillerato	estudiante	medio

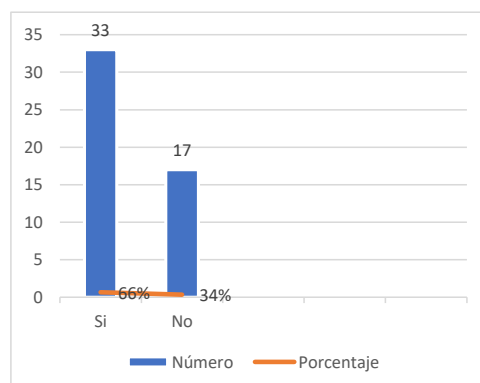
12.3. Gráficos.

Gráfico n°1: Distribución de los menores de 2 años según la edad.
Centro de vacunación. Hospital Regional de Bata en el mes de mayo del 2025.



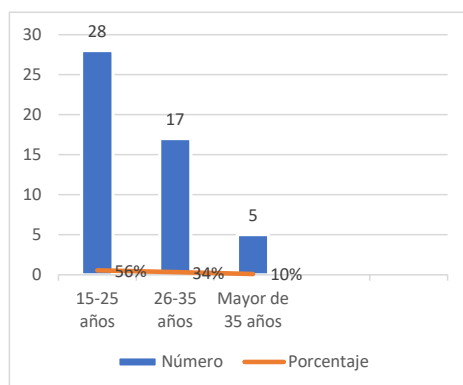
Fuente: Tabla n°1

Gráfico n° 2: Cumplimiento del calendario vacunal de los menores de 2 años.
Centro de vacunación. Hospital Regional de Bata en el mes de mayo del 2025.



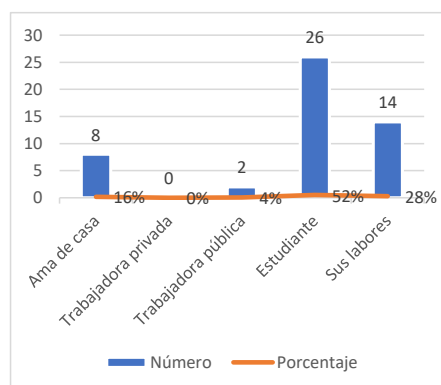
Fuente: Tabla n°2

Gráfico n°3: Distribución de los menores de 2 años según la edad de las madres. Centro de vacunación. Hospital Regional de Bata en el mes de mayo del 2025.



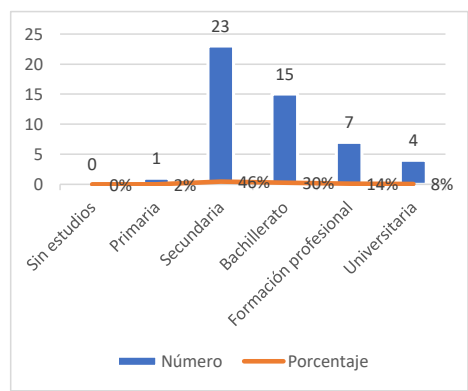
Fuente: Tabla n° 3

Gráfico 4: Distribución de los menores de 2 años según la ocupación de las madres. Centro de vacunación. Hospital Regional de Bata en el mes de mayo del 2025.



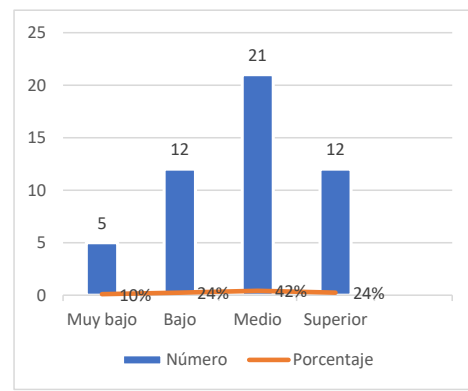
Fuente: Tabla n° 4

Gráfico n°5: clasificación de los menores de 2 años según el nivel académico de la madre. Centro de vacunación. Hospital Regional de Bata en el mes de mayo del 2025.



Fuente: Tabla n° 5

Gráfico n ° 6: Distribución de los menores de 2 años según el nivel de conocimiento de la madre. Centro de vacunación. Hospital Regional de Bata en el mes de mayo del 2025.



Fuente: Tabla n° 5

12.4. Fotografía.





12.5. GLOSARIO.

1. **OMS:** Organización Mundial de la Salud
2. **OPS:** Organización Paramétrica de Salud
3. **PAV:** Programa Ampliado de Vacunación
4. **PAI:** Programa Ampliado de Inmunización
5. **UNICEF:** Fondo Internacional de Emergencias de las Naciones Unidas Para la infancia.
6. **INOCULACIÓN:** Introducir en un organismo una sustancia que contiene los gérmenes de una enfermedad.
7. **VARIOLIZACIÓN:** Inoculación a una persona sana la linfa de una pústula de un enfermo de viruela de curso leve o benigna.
8. **PASTEURIZACIÓN:** Tratamiento de calor de un producto para matar todas las bacterias patógenas y reducir la actividad enzimática.